



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
CAMPUS MARACANAÚ**

**MINUTA 01
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO**

Aprovado pela Resolução nº 002/2014-CONSUP/IFCE de 31 de janeiro de 2014.
Atualizado pela Resolução nº 117/2017-CONSUP/IFCE de 27 de novembro de 2017.
Atualizado pela Resolução nº 26/2019-CONSUP/IFCE de 24 de maio de 2019.
Atualizado pela Resolução



**INSTITUTO
FEDERAL**
Ceará

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
CAMPUS MARACANAÚ**

EQUIPE GESTORA

REITOR

José Wally Mendonça Menezes

PRÓ-REITORA DE ENSINO

Cristiane Borges Braga

PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Joélia Marques de Carvalho

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

Ana Cláudia Uchoa Araújo

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Reuber Saraiva de Santiago

PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS

Marcel Ribeiro Mendonça

DIRETORA GERAL DO CAMPUS MARACANAÚ

Rossana Barros Silveira

DIRETORA DE ENSINO DO CAMPUS MARACANAÚ

Germana Maria Marinho Silva

**COORDENADOR DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E
AUTOMAÇÃO**

Jonatha Rodrigues da Costa

Integrantes do Colegiado do Curso

PORTARIA Nº 9141/GAB-MAR/DG-MAR/MARACANAÚ, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025

NOME	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jonatha Rodrigues da Costa	Presidente	1075472
Leilane Lima Almeida Evangelista	Representante da CTP	2165051
Samoel Rodrigues da Silva	Suplente Representante da CTP	2230918
José Daniel de Alencar Santos	Docente da Área de Estudos Específicos	1442729
Luiz Daniel Santos Bezerra	Suplente de Docente da Área de Estudos Específicos	1842966
Rafael Oliveira de Sousa	Docente da Área de Estudos Específicos	2188862
Adriano Holanda Pereira	Suplente de Docente da Área de Estudos Específicos	1556624
Venceslau Xavier de Lima Filho	Docente da Área de Estudos Específicos	1544405
Daniel Barbosa de Brito	Suplente de Docente da Área de Estudos Específicos	1960021
Eugênio Barreto Sousa e Silva	Docente da Área de Estudos Básicos	1453960
Teófilo Roberto da Silva	Suplente de Docente da Área de Estudos Básicos	1544559
Heloísa Beatriz Cordeiro Moreira	Docente da Área de Estudos Básicos	1958415
Kerginaldo de Braga Castelo Branco Júnior	Discente	20232045070024
Christian Derick Moraes Alves	Discente Suplente	20232045070067
Gabriel Freitas da Silva	Discente	20202045070278
Juan Wales Santos Gomes	Discente Suplente	20212045070267

Integrantes do Núcleo Docente Estruturante - NDE

PORTARIA Nº 9140/GAB-MAR/DG-MAR/MARACANAÚ, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025

NOME	FUNÇÃO	SIAPE
Jonatha Rodrigues da Costa	Presidente	1075472
Adriano Holanda Pereira	Membro Docente	1556624
Antônio Barbosa de Souza Júnior	Membro Docente	2031223
Daniel Barbosa de Brito	Membro Docente	1960021
Fábio Timbó Brito	Membro Docente	1641803
José Daniel de Alencar Santos	Membro Docente	1442729
Luiz Daniel Santos Bezerra	Membro Docente	1842966
Rafael Oliveira de Sousa	Membro Docente	2188862

CONFIRMAR CONTINUIDADE DESTA PÁGINA

Comissão de Elaboração do Projeto

Professores (Portaria nº 023/GDG de 27 de março de 2013)

CELSO ROGÉRIO SCHMIDLIN JÚNIOR
FABRÍCIO BANDEIRA DA SILVA
GERALDO LUIS BEZERRA RAMALHO
JOSÉ DANIEL DE ALENCAR SANTOS
LUIZ DANIEL SANTOS BEZERRA
SAMUEL VIEIRA DIAS

Equipe Pedagógica: Pedagoga (Portaria nº 042/GDG de 22 de abril de 2013)

ISABEL MAGDA SAID PIERRE CARNEIRO

Professores Colaboradores

ADRIANO HOLANDA PEREIRA
FÁBIO TIMBÓ BRITO
FRANCISCO FREDERICO DOS SANTOS MATOS
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA
FRANCISCO NÉLIO COSTA FREITAS
PEDRO PEDROSA REBOUÇAS FILHO
RODRIGO FREITAS GUIMARÃES
VENCESLAU XAVIER DE LIMA FILHO

Colaboradores da Coordenadoria Técnico Pedagógica

SAMOEL RODRIGUES DA SILVA
LEILANE LIMA ALMEIDA EVANGELISTA

DADOS DA INSTITUIÇÃO

- **Nome:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE / *Campus* Maracanaú
- **CNPJ:** 10.744.098/0009-00
- **UF:** Ceará **Município:** Maracanaú
- **Endereço:** Av. Parque Central, S/N
- **Bairro:** Distrito Industrial I
- **CEP:** 61939-140
- **Telefone(s):** (85) 3878 6300
- **Fax:** (85) 3878 6311
- **Comprovante do Imóvel:** ANEXO 11.
- **E-mail da Direção Geral:** gabmaracanau@ifce.edu.br
- **Página Institucional na Internet:** <http://ifce.edu.br/maracanau>

DADOS DO CURSO

- **Denominação:** BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
 - **Titulação conferida:** BACHAREL EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
 - **Nível:** SUPERIOR
 - **Modalidade:** PRESENCIAL
 - **Período de Integralização:** 10 SEMESTRES
 - **Periodicidade:** semestral () anual (X)
 - **Formas de ingresso:** SISU (X) Vestibular () Transferência (X) Diplomado (X)
 - **Número de vagas ofertadas/ano:** 30
 - **Turno de Funcionamento:** integral (X) noturno ()
 - **Semestre de Início:** 2014.2
 - **Página Institucional na Internet:**
<https://portal.ifce.edu.br/cursos/maracanao-bacharelado-em-engenharia-de-controle-e-automacao/>
 - **Telefone(s):** (85) 3878 6316 / 3878 6345
- CONFIRMAR ITENS**
- **Carga Horária dos Componentes Curriculares Obrigatórios:** 3440
 - **Carga Horária Total de Disciplinas Optativas Previstas:** 920
 - **Carga Horária Obrigatória de Disciplinas Optativas:** 160
 - **Carga Horária do Estágio Obrigatório:** 400
 - **Carga Horária das Atividades Complementares Não Obrigatórias:** 400
 - **Carga Horária Obrigatória para Integralização do Curso:** 4000
 - **Carga Horária do Projeto de Final de Curso:** 80
 - **Sistema de Carga Horária:** 1 crédito = 20 horas

REVISÕES

Revisão	Data	Descrição
00	07/2013	versão inicial
01	12/2013	correções no perfil e PUDs
02	05/2014	correções na matriz e atualizações dos PUDs e atualização do TCC
03	09/2014	correção do PUD de Probabilidade e Estatística
04	06/2017	atualização de laboratórios, inclusão do LPC e LAMSC
05	06/2017	inclusão da disciplina de Física III (04506.18) como pré-requisito na disciplina de Máquinas Elétricas (04506.36)
06	06/2017	retirada da disciplina de Algebra Linear (04506.1) como pré-requisito na disciplina de Cálculo II (04506.7)
07	06/2017	inclusão da disciplina de Equações Diferenciais Ordinárias (04507.60) como optativa
08	06/2017	inclusão da disciplina de Inteligência Computacional Aplicada (04507.61) como optativa
09	06/2017	inclusão da disciplina de Sistemas Lineares (04507.26) como pré-requisito na disciplina de Controle I (04507.31)
10	07/2017	inclusão da disciplina de Educação Física (04507.59) como optativa
11	07/2017	inclusão da disciplina de Mecânica dos Fluidos (04507.62) como optativa
12	08/2017	inclusão da disciplina de Eletrônica I (04507.15) como pré-requisito na disciplina de Controladores Lógicos Programáveis (04507.35)
13	08/2017	alteração da carga horaria da disciplina de Libras de 40hs para 80hs
14	08/2017	inclusão da disciplina de Controle I (04507.31) como pré-requisito na disciplina de Identificação de Sistemas (04507.56)
15	08/2017	adequação do PPC conforme instrumental da PROEN
16	11/2017	atualização de PPC aprovada pelo Consup, resolução anterior: 002-14, nova: 117-17
17	05/2019	mudança do pré-requisito de Circuitos Elétricos I (04507.20), que passou de Cálculo 3 (04507.12) para Cálculo 1 (04507.2)
18	05/2019	mudança do pré-requisito de Controle I (04507.31), que passou de Sistemas Lineares (04507.26) para Circuitos Elétricos II (04507.24)
19	05/2019	mudança do pré-requisito de Processamento Digital de Sinais (04507.34), que passou de Linguagem de Programação (04507.14) para Sistemas Lineares (04507.26)
20	05/2019	mudança do pré-requisito de Controladores Lógicos Programáveis (04507.35), que passou de Eletrônica I (04507.15) para Microcontroladores (04507.28)
21	05/2019	mudança do pré-requisito de Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos (04507.37), que passou de Eletrônica II (04507.23) para Instalações Elétricas (04507.30)

Revisão	Data	Descrição
22	05/2019	inclusão da disciplina de Controle I (04507.31) como pré-requisito na disciplina de Controle II (04507.40)
23	05/2019	inclusão da disciplina de Controle I (04507.31) como pré-requisito na disciplina de Acionamento de Máquinas (04507.41)
24	05/2019	mudança dos pré-requisitos de Robótica II (04507.55), que passaram de Linguagem de Programação (04507.14) e Dispositivos Periféricos (04507.42) para Robótica I (04507.44)
25	05/2019	inclusão da disciplina de Controle II (04507.40) como pré-requisito na disciplina de Controle III (04507.58)
26	05/2019	modificação do formato dos PUDs, nos quais foram inseridas células relativas aos seguintes tópicos: Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Interdisciplinaridade, Temas Atuais e Recursos
27	05/2019	revisões de diversos PUDs, primeiramente para preencher as novas células inseridas, bem como para readequar os seguintes espaços: Ementa, Objetivos, Programa, Metodologia, Avaliação e Bibliografia
28	05/2019	revisões de textos ao longo de todo o PPC, como forma de atender orientações da CTP do campus, em especial nos seguintes tópicos: Corpo técnico-administrativo (item 18), Departamento de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (subitem 16.3), Setor de Estágio (subitem 16.8), Colegiado (subitem 12.3), Ações decorrentes dos processos de autoavaliação e avaliação externa (subitem 12.5), Atividades complementares (subitem 10.5), Coordenação de curso (subitem 16.1)
29	05/2019	revisão do texto relativo ao TCC (subitem 10.6), em especial nos seguintes itens: texto relativo à entrega da versão para apresentação pública do TCC; retirada da necessidade de entrega de 01 (uma) cópia impressa da versão final do TCC, encadernada em capa dura com letras douradas, sendo necessária apenas a versão digital; inserido texto que deixa claro que o arquivo eletrônico em mídia digital do TCC será disponibilizado para acesso público no Sistema de Bibliotecas do IFCE - SIBI (no endereço eletrônico http://biblioteca.ifce.edu.br/); inserido o endereço para o Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos do IFCE; inserido texto que condiciona a matrícula do aluno na disciplina de TCC à quantidade de créditos concluídos (80%) e não ao semestre (antes constava décimo semestre).
30	05/2021	atualização das composições do Colegiado e do NDE do curso, atualização do texto relativo ao estágio curricular (subitem 10.4), permitindo a realização dos estágios obrigatórios e não obrigatórios de forma remota; atualização do corpo docente do curso (subitens 17.2 e 17.3), em virtude dos recentes processos de remoção.

Revisão	Data	Descrição
31	09/2021	Inserção da Portaria 430 do Ministério da Educação, de 3 de maio de 2021, que trata do reconhecimento do curso de Engenharia de Controle e Automação do IFCE - Campus Maracanaú; atualização da composição do Colegiado.
32	10/2025	Reformulação do PPC do curso para atender às instruções: a) Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019; b) Resolução CNE/CES nº 1, de 26 de março de 2021; c) Resolução CONSUP/IFCE Nº 259, de 08 de Janeiro de 2025 (Manual de Normalização de Projetos Pedagógicos dos Cursos de Engenharia do IFCE); d) Guia de curricularização das atividades de extensão nos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação do IFCE; e) Instrumento de avaliação de cursos de graduação, presencial e a distância, voltado ao reconhecimento e à renovação de reconhecimento, conforme o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SI-NAES, 2017).

Sumário

Sumário	11
1 Apresentação do Projeto Pedagógico do Curso	13
2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	14
2.1 Breve Histórico do Campus Maracanau	15
3 JUSTIFICATIVA	17
4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	19
4.1 Normativas Nacionais	19
4.2 Normativas Institucionais	20
5 OBJETIVOS DO CURSO	21
5.1 Objetivo Geral	21
5.2 Objetivos Específicos	21
6 FORMAS DE INGRESSO	23
7 ÁREAS DE ATUAÇÃO	24
8 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO	26
9 METODOLOGIA	28
10 ESTRUTURA CURRICULAR	30
10.1 Organização Curricular	30
10.2 Matriz Curricular	33
10.3 Fluxograma	36
10.4 Estágio Curricular	38
10.5 Atividades Complementares	39
10.5.1 Visitas técnicas	39
10.5.2 Feiras, Seminários, Congressos e Semanas Tecnológicas	39
10.5.3 Programa de Monitoria e Bolsas de Trabalho	40
10.5.4 Iniciação Científica com Bolsa ou de Forma Voluntária	41
10.5.5 Grupos de Pesquisa	42
10.5.6 Bolsa de Monitoria e de Trabalho	43
10.5.7 Estágios não Obrigatórios	43
10.5.8 AeroDesign	43
10.5.9 Enactus	44
10.5.10 Cooperação Internacional	44
10.5.11 Outras Atividades Complementares	44
10.5.12 Carga Horária por Modalidade de Atividade Complementar	45
10.5.13 Aproveitamento de Atividades Complementares	46
10.6 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)	48
10.6.1 Entrega do Pré-Projeto do TCC	48
10.6.2 Entrega do termo de aceite de orientação assinado pelo professor orientador	49
10.6.3 Entrega de relatórios da execução de atividades referentes ao TCC	49

10.6.4	Entrega da versão para apresentação pública	50
10.6.5	Apresentação pública do TCC	50
10.6.6	Entrega da versão final do TCC	51
11	APROVEITAMENTO E VALIDAÇÃO DO CONHECIMENTO	52

1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

O presente documento visa apresentar e detalhar a proposta pedagógica do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, Campus Maracanaú, ofertado na modalidade presencial. O projeto está fundamentado na Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, bem como nas normativas legais em âmbito nacional e institucional que regulamentam os cursos superiores de graduação, especialmente nas normativas específicas para os cursos de bacharelado.

O projeto foi elaborado pela comissão nomeada pela portaria nº 023/GDG de 27 de março de 2013 e aprovado pela Resolução nº 002/2014-CONSUP/IFCE de 31 de janeiro de 2014. Foi atualizado por meio da Resolução nº 117/2017-CONSUP/IFCE de 27 de novembro de 2017, fruto da atuação conjunta e contínua do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do curso, cientes de que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) não é um documento imutável, mas sim discutido e reavaliado pela comunidade acadêmica, visando a contínua promoção da qualidade do curso.

A formatação do referido projeto apresenta os objetivos, a organização curricular, os procedimentos metodológicos e de avaliação do processo de ensino e aprendizagem e do curso, entre outros aspectos também relevantes, visando à formação não somente de um Bacharel em Engenharia de Controle e Automação, mas de um cidadão capaz de atuar no seu contexto social com competência técnica e humanamente comprometido com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e ética, em consonância com a missão do IFCE e com os objetivos dos Institutos Federais, nos termos da Lei nº 11.892/2008.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nos primeiros vinte anos após a Proclamação da República, as indústrias brasileiras já apresentavam algum crescimento, demandando a necessidade de mão de obra mais qualificada. As novas tarefas exigiam pessoas com conhecimentos especializados e apontavam para a necessidade de se estabelecer, de imediato, o ensino profissional.

Assim, em setembro de 1909, o então Presidente do Brasil, Nilo Peçanha, mediante Decreto-Lei nº 7.566, cria nas capitais dos estados da república, as Escolas de Aprendizes Artífices para o ensino profissional primário e gratuito.

A Instituição, batizada com a denominação de Escola de Aprendizes Artífices do Ceará, foi instalada no dia 24 de maio de 1910, na Av. Alberto Nepomuceno, onde funciona, atualmente, a Secretaria Estadual da Fazenda.

Em 1930 o governo provisório assume o poder e a educação passa a ser regulada pelo Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). As Escolas de Aprendizes Artífices, anteriormente ligadas ao Ministério da Agricultura, passaram, por consequência e de imediato, ao MESP e a receber subsídios do governo central.

Em 1937, na reforma do Ministério da Educação e Saúde Pública, o ministro Capanema, mediante a Lei nº 378 de 13 de janeiro, transforma as Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Profissionais, recebendo, no Ceará, a denominação de Liceu Industrial de Fortaleza.

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em primeiro de setembro de 1939, houve intensa redução na importação de produtos estrangeiros. Por esta razão, o Brasil passou a cuidar da implantação de indústrias básicas, incentivando a criação de estabelecimentos fabris e, conseqüentemente, adotou uma política paralela de incentivo à formação de mão-de-obra qualificada, para atender ao incipiente parque industrial.

Por despacho do Ministro da Educação, em 28 de agosto de 1941, houve uma outra modificação no nome dos Liceus. No Ceará, a denominação passou a ser Liceu Industrial do Ceará, nome que durou apenas um ano depois, em 1942, de acordo com o Decreto nº 4121, de 25 de fevereiro, recebeu o nome de Escola Industrial de Fortaleza.

A conjuntura nacional e internacional despertou o interesse do governo brasileiro em modernizar e melhorar o ensino profissional.

Em 1942, a Lei Orgânica do Ensino Industrial estabeleceu as bases da organização e do regime do ensino destinado à preparação profissional dos trabalhadores na indústria e definiu o ensino industrial como de 2º grau, em paralelo com o ensino secundário. Os cursos técnicos de três anos preparariam os alunos para uma nova modalidade de educação, que seria a formação técnica de segundo grau para a área industrial como atribuição das escolas técnicas industriais, que naquele ano iniciaram suas atividades.

No estado do Ceará, a denominação Escola Técnica Federal do Ceará surge mediante a Lei nº 3.552 de 16 de fevereiro de 1953, alterada pelo Decreto-Lei nº 196, de 27 de agosto de 1969 vinculada ao MEC por intermédio da Secretaria de Educação Médio e Tecnológica - SEMTEC. É uma autarquia educacional, tendo se firmado no Estado como instituição de excelência no ensino técnico-profissional.

Cumprе salientar que tantas mudanças de nome foram decorrentes do sempre renovado papel da Instituição, para uma constante sintonia com os novos horizontes que eram delineados pela permanente dinâmica do progresso muito acelerada nas últimas décadas. A Escola Técnica Federal do Ceará teve

inclusive seu campo de ação ampliado com a criação das UNED's (Unidades Descentralizadas de Ensino) de Cedro e de Juazeiro do Norte (1994), viabilizando o ensino profissional em outras regiões do Estado.

A velocidade do desenvolvimento industrial do país e a inserção gradual de tecnologias avançadas demandam a formação de especialistas de diversos níveis, impondo um persistente reestudo na formação desses profissionais. Deste reestudo nascem os CEFET's (Centros Federais de Educação Tecnológica) tendo por objetivo ministrar ensino em nível superior de graduação e pós-graduação, visando à formação de profissionais nas áreas de construção civil, industrial e tecnológica, a formação de professores e especialistas para o ensino médio e de formação profissional, formação de técnicos, promoção de cursos de extensão, aperfeiçoamento, atualização profissional e realização de pesquisas na área técnico-industrial.

A denominação de Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (CEFET-CE) foi oficializada pela Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994 e regulamentada pelo Decreto-Lei nº 2.406, de 27 de novembro de 1997 e pelo Decreto de 22/03/99 (DOU de 22/03/99) que implantou a nova institucionalidade.

A necessidade de capacitação de novos profissionais levou o Governo Federal a sancionar a lei 11.892/08 que transformou os CEFET's, Escolas Agrotécnicas e Técnicas em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF's). Com o mesmo status das universidades federais, os IF's serão obrigados a oferecer 20% das vagas para a formação de professores, ou seja, os cursos de licenciaturas.

Os IF's representam uma nova concepção da educação profissional e humana no Brasil e traduzem o compromisso do governo federal com os jovens e adultos. Esta nova rede de ensino tem um modelo institucional em que as unidades possuem autonomia administrativa e financeira. A nova instituição terá também forte inserção na área de Pesquisa e Extensão para estimular o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) é uma Autarquia Educacional pertencente à Rede Federal de Ensino. Hoje, com 32 Campi, o Instituto Federal do Ceará se consolida como instituição de ensino inclusivo e de qualidade, cuja missão é produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos na busca de participar integralmente da formação do cidadão, visando sua inserção social, política, cultural e ética. O IFCE valoriza o compromisso ético com responsabilidade social, o respeito, a transparência e a excelência, em consonância com os preceitos básicos de cidadania e humanismo, com liberdade de expressão, cultura da inovação e idéias pautadas na sustentabilidade ambiental.

2.1 BREVE HISTÓRICO DO CAMPUS MARACANAÚ

Quando sancionada pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva, a Lei 11.892 criou trinta e oito Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em 2008. O IFCE nasceu com nove Campi, dentre estes destaca-se o Campus Maracanaú, previamente estabelecido como CEFET - Uned Maracanaú em 2006.

Maracanaú é um município do Estado do Ceará que integra a região metropolitana de Fortaleza e constitui o maior Distrito Industrial do Ceará, caracterizada por um crescente contingente de empresas dos mais diversos setores, indústrias que vão desde o gênero alimentício e têxtil até a indústria metal-mecânica. O município de Maracanaú conta com aproximadamente 18.000 empresas instaladas (segundo dados do Governo do Estado do Ceará), ocupando a quarta posição no estado neste quesito.

O IFCE – Campus Maracanaú foi criado com o intuito de atender a demanda de mão de obra qualificada para as empresas do Estado do Ceará, favorecido por sua localização, estando mais próximo das indústrias em desenvolvimento e das já existentes. Os cursos ofertados pelo campus Maracanaú sempre estiveram alinhados ao arranjo produtivo da região onde está inserido. Seu primeiro curso oferecido foi o curso técnico em Desenvolvimento de Software, ainda em 2006 como CEFET - Uned Maracanaú. Atualmente, o campus de Maracanaú do IFCE oferta ao todo nove cursos, distribuídos entre os níveis técnico e superior. Na pós-graduação, o campus possui o mestrado em Energias Renováveis e também atua no mestrado em Ciência da Computação, que funciona no campus de Fortaleza.

Neste contexto, o Eixo Tecnológico da Indústria, com apoio da Diretoria Geral do Campus Maracanaú, constituiu uma comissão regulamentada pelas portarias nº 023/GDG de 27 de março de 2013 (ANEXO ??) e nº 042/GDG de 22 de abril de 2013 (ANEXO ??), para implantar o Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, por considerar ser uma função estratégica dos setores industrial e de prestação de serviços.

3 JUSTIFICATIVA

Até o século XIX, o conhecimento humano se caracterizou por uma dinâmica basicamente cumulativa, com correções ocasionais. Já no século XX, o acelerado crescimento da ciência e da tecnologia revelou uma dinâmica diferente, onde o conhecimento tecnológico passou a transformar-se velozmente. A aceleração do desenvolvimento tecnológico, aliado aos modernos processos de produção industrial, é um fenômeno que vem se difundindo mundialmente através dos processos de internacionalização e globalização das economias.

Desta forma, faz-se crescente a importância das atividades que envolvem controle e automação de processos no âmbito industrial brasileiro. Esta área atualmente vem recebendo maiores investimentos nas empresas, com o objetivo de proporcionar subsídios para uma melhor adaptação à evolução tecnológica que se impõe no novo cenário da economia mundial e passa a assumir um papel estratégico no desenvolvimento industrial, estando diretamente relacionado com a produtividade das empresas.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa média de desemprego no Brasil aumentou 8,1% no semestre encerrado em maio de 2017 e o índice da população desempregada, no período equivalente, também cresceu 18,04%, frente ao ano passado. No contexto regional, a região Nordeste e mais especificamente o estado do Ceará, vêm experimentando um desenvolvimento expressivo com relação ao restante do país, promovendo uma expansão do mercado consumidor regional através da instalação de várias empresas nos últimos anos nas áreas de siderurgia, energia e indústria petroquímica ao redor do Complexo Portuário do Pecém e no Pólo Industrial de Maracanaú. Estas empresas precisam de profissionais com excelente formação para atuar nos cargos de liderança e engenharia. Esse fato age como importante agente fomentador do mercado produtor local que demanda cada vez mais profissionais especializados detentores de uma formação diferenciada e em consonância com a inovação tecnológica presente nos modernos processos fabris.

Segundo o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, enquanto o Brasil forma cerca de 40 mil engenheiros por ano, a Rússia, a Índia e a China formam 190 mil, 220 mil e 650 mil, respectivamente. Entidades empresariais, como a Confederação Nacional da Indústria - CNI, têm feito estudos sobre o impacto da falta de engenheiros no desenvolvimento econômico brasileiro. E órgãos governamentais, como a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, patrocinam desde 2006 programas de estímulo à formação de mais engenheiros no país. Segundo estimativas do CONFEA, o Brasil tem um déficit de 20 mil engenheiros por ano.

No país há 600 mil engenheiros, o equivalente a 6 profissionais para cada mil trabalhadores. Nos Estados Unidos e no Japão, a proporção é de 25 engenheiros por mil trabalhadores, segundo publicações da FINEP. Elas também informam que, dos 40 mil engenheiros que se diplomam anualmente no Brasil, mais da metade opta pelo curso de engenharia civil. Assim, setores como os de petróleo, gás, energia e biocombustível são os que mais sofrem com a escassez de profissionais. Além disso, os cursos de engenharia apresentam elevada taxa de evasão que em algumas instituições chega a 55%, decorrente da elevada complexidade dos cursos e pela falta de interesse dos jovens pela profissão, ocasionada pela falta de preparo no ensino básico e médio, principalmente nas disciplinas de matemática, física e química.

Múltiplos são os indicadores que apontam para um contexto caracterizado pelo avanço tecnológico e a consequente necessidade das empresas de reverem seus processos de trabalho e, sobretudo, buscarem diferencial competitivo através de ações proativas, saindo à frente da concorrência e das expectativas do mercado. A modernização e a inovação das técnicas utilizadas, juntamente com a categoria

gerencial passam, portanto, a personificar, no dia a dia empresarial, um dos diferenciais competitivos e consequentemente, de sobrevivência.

Esse contexto prima-se, portanto, pela necessidade de um profissional que atue como gerente de fábrica, empreendedor, convergindo suas atribuições técnicas específicas às atribuições de gestor; altamente qualificado com habilidades diferentes das tradicionais, preocupado em organizar tática e estrategicamente as metas a serem alcançadas pela filosofia da empresa. Um profissional apoiado na ciência e na tecnologia, motivado e motivador, e que objetive melhorias contínuas dos resultados atingidos nos processos produtivos.

Nesse contexto, o governo federal através da Lei Nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Ifs. Um dos objetivos dos Institutos Federais, conforme alínea c, inciso VI, do art. 7º, é ofertar cursos em nível de educação superior, dentre eles, os cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento. Portanto, a Rede Federal de Ensino assume a missão de ofertar cursos de engenharia em suas unidades, como pode ser verificado no documento intitulado “Princípios Norteadores das Engenharias nos Institutos Federais”, publicado pela SETEC/MEC em abril de 2009.

A decisão em ofertar cursos de engenharia nos Institutos Federais prende-se a alguns aspectos estratégicos, considerando-se o momento singular por que passa o país e as possibilidades que a Rede Federal apresenta. Em primeiro lugar, há hoje na Rede um corpo docente com a qualificação capaz de responder ao desafio de promover a oferta desses cursos e expandir as atividades para a pesquisa, extensão e a pós-graduação. Em segundo lugar, já decorre tempo suficiente de oferta de cursos superiores nos centros federais de educação tecnológica (CEFET), para se fazer uma avaliação acerca dessa experiência e reunir elementos para os próximos desafios. Em terceiro lugar, pela oportunidade que têm os Institutos Federais de revisitar o ensino de engenharia, dentro de uma visão mais humanística e sustentável. E por fim, com vistas a atender à demanda por novos(as) engenheiros(as) oriunda das novas demandas sociais do mercado de trabalho, tendo em vista a recente retomada do desenvolvimento econômico verificado no Brasil que, em sua persistência, obrigará a um redimensionamento do setor educacional e, em particular, dos cursos de engenharia.

Atendendo a esses princípios, o IFCE, ciente dessa relevância no cenário de transformações no mundo do trabalho e na formação do cidadão e visando sua total inserção social, política, cultural e ética, tem buscado desempenhar tal tarefa com qualidade, reinterpretando o seu relacionamento com o segmento produtivo e buscando novos modelos curriculares.

Nesse contexto, o IFCE Campus Maracanaú, vem através deste projeto propor o Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, com vistas a formar o Bacharel em Engenharia de Controle e Automação para o exercício crítico e competente da sua profissão, onde os valores e princípios estéticos, políticos e éticos sejam seus norteadores, e o estímulo à pesquisa e a postura de permanente busca de atualização profissional seja uma constante. Buscando, desta forma, assim nos termos Lei No 11.892/2008, contribuir com os diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.

4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

No processo de elaboração e atualização deste projeto pedagógico, foram consideradas as normativas legais em âmbito nacional e institucional que regulamentam os cursos superiores de graduação, especialmente as normativas específicas para os cursos de bacharelado, a saber:

4.1 NORMATIVAS NACIONAIS

- Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
- Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais e dá outras providências.
- Parecer CES Nº 277/2006, que versa sobre nova forma de organização da Educação Profissional e Tecnológica de graduação.
- Parecer CNE/CES Nº 583, de 4 de abril de 2001, que dispõe sobre a orientação para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação.
- Parecer CNE/CES nº 1.362/2001, aprovado em 12 de dezembro de 2001 que trata sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia.
- Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.
- Parecer CNE/CES Nº 8/2007, de 31 de janeiro de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.
- Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.
- Resolução CNE/CES Nº 3, de 2 de julho de 2007, dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências.
- Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências.
- Decreto Nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.
- Portaria MEC Nº 40, de 12 de dezembro de 2007, reeditada em 29 de dezembro de 2011, que institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e - MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e outras disposições.

- Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que tratam sobre as Políticas de educação ambiental.
- Resolução CNE/CP Nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.
- Parecer CNE/CP Nº 8, de 06 de março de 2012 e Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012, que tratam sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.
- Resolução CNE/CP Nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
- Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras.
- Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que trata da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
- Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei Nº 10.098/2000, nos Decretos Nº 5.296/2004, Nº 6.949/2009, Nº 7.611/2011 e na Portaria Nº 3.284/2003.
- Resolução CONAES Nº 12/2016, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências;
- Instrumentos para autorização, renovação e reconhecimento dos cursos, publicados pelo INEP.

4.2 NORMATIVAS INSTITUCIONAIS

- Regulamento da Organização Didática no IFCE – ROD.
- Plano de Desenvolvimento Institucional do IFCE – PDI.
- Projeto Pedagógico Institucional – PPI.
- Tabela de Perfil Docente.
- Resolução CONSUP Nº 028, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Manual de Estágio do IFCE.
- Resolução que regulamenta a Carga Horária docente.
- Resolução CONSUP Nº 004, de 28 de janeiro de 2015, que determina a organização do Núcleo Docente Estruturante no IFCE.
- Resolução CONSUP Nº 099, de 27 de setembro de 2017, que aprova o Manual de Elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos do IFCE.
- Resolução CONSUP Nº 75, de 13 de agosto de 2018, que define as normas de funcionamento do colegiado dos cursos técnicos e de graduação do IFCE.

5 OBJETIVOS DO CURSO

5.1 OBJETIVO GERAL

O curso tem como proposta possibilitar a formação de um profissional em engenharia capaz de dominar todas as etapas do desenvolvimento de sistemas de controle e automação de processos e manufaturas, bem como aplicar padrões de engenharia para especificação, dimensionamento e desenho funcional de dispositivos de controle automático de sistemas e unidades de produção. Ao lado da formação técnico-científica, ensina-se a composição de uma perspectiva humanística e empreendedora, criativa e inovadora, crítica e solucionadora de problemas, dando importância ao valor humano, à qualidade de vida e à preservação do meio ambiente.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O profissional Bacharel em Engenharia de Controle e Automação possui competências e habilidades para o exercício do cargo conforme as ações previstas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), com atribuições tais como: planejar serviços, implementar atividades, administrar, gerenciar recursos, promover mudanças tecnológicas e aprimorar condições de segurança, qualidade, saúde e meio ambiente distribuídas nas funções que lhe compete.

Os objetivos específicos do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação são:

- Disseminar os conhecimentos sobre aplicações de novas tecnologias com enfoque no controle de processos e na automação industrial;
- Viabilizar o trabalho em equipes multidisciplinares, possuindo larga base científica e capacidade de comunicação;
- Oportunizar atividades de pesquisa e extensão, estas últimas voltadas preferencialmente às demandas locais e regionais, que favoreçam o desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico;
- Favorecer a produção de trabalhos científicos, por meio de publicações de alcance local, regional, nacional e internacional, com base nos resultados dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) e iniciação científica;
- Contribuir na inserção dos estudantes no mercado de trabalho de acordo com os arranjos produtivos locais e regionais;
- Promover ações para compreensão e aplicação de normas técnicas em saúde, meio ambiente e segurança no trabalho com relação às atividades de controle de processos e automação industrial;
- Implementar atividades para o desenvolvimento de cultura empreendedora e relações interpessoais;
- Avaliar os impactos sociais e ambientais, em especial a nível local e regional, das intervenções inerentes ao cargo e manter o comportamento ético adequado à profissão;
- Proporcionar ao graduando uma formação ampla, diversificada, ética e sólida no que se refere aos conhecimentos necessários para a prática profissional;

- Promover, por meio das atividades práticas e dos estágios curriculares vivenciados em diversos ambientes de aprendizagem, preferencialmente em empresas localizadas no parque industrial Cearense, a articulação entre teoria e prática;
- Contribuir com a inserção dos estudantes em ambientes de produção e divulgação científicas e culturais;
- Formar um engenheiro consciente de seu papel no mundo do trabalho nas perspectivas científica, ambiental, ética e social;
- Capacitar os futuros engenheiros para assumir a postura de permanente busca de atualização profissional, com vistas a que estes possam compreender, implementar e desenvolver as novas práticas que venham a surgir no campo dos sistemas de controle e automação de processos e manufaturas.

6 FORMAS DE INGRESSO

São ofertadas, anualmente, 30 vagas para ingresso no Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação. As vagas são preenchidas por meio do Sistema de seleção Unificada (SISU), com base nas notas obtidas pelos estudantes no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ou através de edital para ingresso como diplomados ou transferidos, seja por transferência interna ou externa, conforme estabelecido nas seções I, II (Subseções I, II, III e IV), III, IV e V do Capítulo I, Título III, do Regulamento da Organização Didática (ROD) de junho de 2015, ANEXO ??.

7 ÁREAS DE ATUAÇÃO

O Bacharel em Engenharia de Controle e Automação é o profissional de nível superior com competências e habilidades para planejar, implementar, administrar, gerenciar, promover e aprimorar com técnica e tecnologia a automação industrial, assumindo ação empreendedora com consciência de seu papel político, econômico, social e ambiental.

É um profissional com formação generalista que atua no controle e automação de equipamentos, processos, unidades e sistemas de produção, atuando principalmente na interface entre o sistema produtivo e o sistema gerencial das empresas, planejando, projetando e executando sistemas de controle de processos e de produção industrial, voltado de modo geral para a automação dos métodos e dos equipamentos industriais.

Em sua atuação também estuda, projeta e especifica materiais, componentes, dispositivos ou equipamentos elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, magnéticos, ópticos, de instrumentação, de aquisição de dados e de máquinas elétricas; planeja, projeta, instala, opera e mantém sistemas de medição e instrumentação eletro-eletrônica, de acionamentos de máquinas, de controle e automação de processos, de equipamentos dedicados, de comando numérico e de máquinas de operação autônoma; projeta, instala e mantém robôs, sistemas de manufatura e redes industriais; coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos e efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres técnicos. Em todas as suas atividades, considera aspectos referentes à ética, à segurança, à legislação e aos impactos ambientais, além da preocupação com o uso eficiente das energias durante o pleno funcionamento de equipamentos e processos fabris.

O aluno egresso do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação tem potencialidade para atuar tanto nas empresas de engenharia e nas indústrias de produção de equipamentos e software para automação industrial, como nos setores usuários da automação, podendo sua intervenção acontecer nos seguintes níveis:

1. Automatização de processos e sistemas no setor industrial, comercial, residencial e de serviços;
2. Modernização, otimização do funcionamento e manutenção de unidades de produção automatizadas;
3. Projeto e integração de sistemas de automação industrial em empresas de engenharia;
4. Concepção e instalação de unidades de produção automatizadas;
5. Concepção e fabricação em unidades de produção automatizada;
6. Desenvolvimento de produtos de instrumentação, controle, operação e supervisão de processos industriais.
7. Treinamento de recursos humanos em indústrias e instituições de ensino;
8. Pesquisa científica e tecnológica buscando a criação e desenvolvimento de novas tecnologias.

Neste escopo, fica claro que o Engenheiro de Controle e Automação está habilitado para trabalhar em concessionárias de energia, automatizando os setores de geração, transmissão ou distribuição

de energia; na automação de indústrias e na automação predial; com simulação, análise e emulação de grandes sistemas por computador; na fabricação e aplicação de máquinas e equipamentos elétricos robóticos ou automatizados. Portanto, destacam-se como possíveis locais de absorção desta mão de obra qualificada, Empresas de Engenharia; Empresas de beneficiamento e de bebidas; Empresas de linha de montagem industrial; Empresa de geração e distribuição de energia elétrica; Empresa de prospecção e beneficiamento de petróleo e gás; Empresas de siderurgia, laminação; Empresas do ramo têxtil e calçadista.

8 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

Segundo à Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, especialmente quanto ao Art. 3º, a saber:

- “O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade”.

Neste escopo, o perfil do Bacharel em Engenharia de Controle e Automação, formado através do trabalho interdisciplinar e do exercício prático dos conhecimentos adquiridos, resulta nas seguintes competências e habilidades gerais:

1. Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia;
2. Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
3. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e serviços de engenharia;
4. Participar de forma responsável, ativa, crítica e criativa nos processos de projetos de automação e controle;
5. Identificar, formular e resolver problemas de engenharia desenvolvendo ou utilizando novas ferramentas e técnicas;
6. Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
7. Elaborar documentação técnica sobre equipamentos e sistemas de automação e controle;
8. Pesquisar e desenvolver novas tecnologias na área de automação e controle;
9. Atuar em equipes multidisciplinares na execução de projetos industriais de automação e controle;
10. Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
11. Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;
12. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental, em especial as que são contempladas nos arranjos produtivos locais e regionais, tais como: têxtil, alimentícia, siderúrgica, química, manufatura e outras;
13. Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional, com vistas a capacitar-se e, assim, adaptar-se às novas tecnologias e demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.

O aluno egresso também poderá se dedicar ao desenvolvimento e gerência do próprio negócio, tornando-se um empreendedor. Para tanto, o engenheiro formado deverá ter sólida formação técnico científica e profissional. Esta formação o capacita a desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação

crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade, desde os níveis local e regional até os níveis nacional e mundial. Alicerçado numa formação abrangente, ele estará capacitado para exercer ação integradora, podendo ser considerado como um Engenheiro de Sistemas orientado à concepção, implementação, uso e manutenção de sistemas automatizados. Sua formação diferencia-se, assim, daquela do engenheiro de processo (mecânico, químico, elétrico etc.).

9 METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos usados em cada disciplina estão especificados, em linhas gerais, nos respectivos Programas de Unidade Didática (PUDs), mas dependem, adicionalmente, das características de cada professor. A grande maioria dos professores opta por aulas expositivas, conforme as necessidades de cada disciplina, com auxílio de quadro branco e pincel, intercaladas com o uso de projeções, aulas de exercícios, práticas em laboratórios, salas de informática, ou ainda visitas a setores do próprio campus ou externas a este. Recursos adicionais também estarão presentes, como o uso de ferramentas de simulação numérica (em determinadas disciplinas específicas) ou tecnologias que garantam a acessibilidade de docentes e/ou discentes (quando necessário).

Obedecendo a Resolução CNE/CES 11, de 11 de março DE 2002, as disciplinas do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação estão divididas em núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos. A descrição detalhada sobre cada núcleo é apresentada no item 10.1 que trata da Organização curricular.

Algumas disciplinas de conteúdo básico, como Introdução à Engenharia, HST, Ética e Projetos Sociais, assim como algumas disciplinas de gestão, respectivamente listadas nas Tabs. 5 e 6, usarão diferentes metodologias, tais como: trabalho em equipe, seminários de apresentação de projetos por parte dos alunos, pesquisas diversas, trabalho de campo, convivência industrial no caso de estágios, entre outras atividades. Além disso, como já acontece nas outras disciplinas, o professor disponibiliza um horário extra-classe para tira-dúvidas e assim efetuar um melhor acompanhamento da aprendizagem dos alunos.

Tendo consciência que o perfil do egresso deve estar antenado com o mundo do trabalho em constante mutação, busca-se formar um profissional com o conhecimento específico de sua profissão, mas também com uma visão do todo. Este profissional deve saber buscar conhecimento a todo momento, ficar atento a novas tecnologias e desenvolvimentos, e possuir habilidades de comunicação com outras áreas, liderança, administração, entre outras. Neste contexto, o aluno através da interdisciplinaridade existente no curso tem a possibilidade de cursar várias disciplinas do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação em outras engenharias e/ou outras áreas distintas, favorecendo uma troca de experiências e uma visão mais ampla durante sua formação. Além disso, a interdisciplinaridade ocorre entre as mais variadas disciplinas do curso em que um conteúdo é útil para uma outra disciplina subsequente e assim sucessivamente. Neste sentido, foi inserido um campo nos PUDs e na matriz do curso para que seja destacada a interdisciplinaridade de cada disciplina, como forma de deixar claro ao aluno, bem como de incentivar o professor a buscar que esta seja efetivamente alcançada.

Os conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental (lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002), de educação em direitos humanos (Resolução Nº 1, de 30 de maio de 2012) e de educação das relações étnico-raciais (Resolução CNE/CP Nº 1, de 17 de junho de 2004), conforme as normatizações vigentes, são contemplados em sua magnitude, da seguinte forma:

- **Educação Ambiental:** Disciplina de Ética e Cidadania
- **Relações Étnicas-Raciais:** Disciplina de Projetos Sociais
- **Direitos Humanos:** Disciplina de Projetos Sociais

A forma de abordagem das temáticas mencionadas, além da abordagem enquanto conteúdos nos componentes curriculares citados, também poderá levar em consideração alguns aspectos, a saber: incentivo a pesquisas envolvendo as temáticas; desenvolvimento de projetos de extensão; organização de eventos, palestras e realização de visitas técnicas.

Nas disciplinas que envolvem práticas de laboratório, haverá um contato maior com os equipamentos didáticos, colocando o aluno em contato direto com os fenômenos físicos, envolvendo ainda recursos de informática para a aquisição e tratamento de dados, bem como para a confecção de relatórios. Em geral, o aluno de Engenharia de Controle e Automação dispõe de um grande arsenal de ferramentas de informática que vão auxiliar diretamente em seus estudos, juntamente com os recursos da Internet, da Biblioteca, bem como da Biblioteca Virtual (<http://bv.uifce.edu.br/login.php>).

Adicionalmente, um elevado número de alunos faz parte dos corpos técnicos dos laboratórios e grupos de pesquisa, dispondo de computadores, envolvendo com trabalhos correlatos, que permitem um melhor acompanhamento das disciplinas cursadas naquele momento.

Finalmente, o uso das TIC's (Tecnologia da Informação e Comunicação) oferecem um conjunto de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem, tais como e-mail, grupos de discussão on-line e redes sociais em salas de vídeo conferência que possibilitam o intercâmbio de informações e a geração de novos conhecimentos e competências entre todos os envolvidos. Além disso, estas também garantem a acessibilidade de docentes e/ou discentes com necessidades especiais.

Atividades de monitoria são realizadas sob orientação de um professor orientador para alunos que estejam com dificuldade de aprendizagem e, assim, contribuir para um maior envolvimento dos alunos com o IFCE, propiciando uma melhor formação acadêmica ao aluno, além de estimulá-los à participação no processo educacional e nas atividades relativas ao ensino.

Durante o processo de ensino-aprendizagem e seguindo as orientações legais dispostas nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011, na Portaria N° 3.284/2003, na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, são identificados possíveis estudantes com necessidades especiais, os quais, terão um tratamento diferenciado, com o devido apoio ao discente prestado por uma equipe multidisciplinar do campus.

Outras atividades de apoio ao discente são comentadas no tópico ??, APOIO AO DISCENTE.

10 ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação é dividida nos seguintes itens:

- Organização Curricular
- Matriz curricular
- Fluxograma
- Estágio
- Atividades complementares
- Trabalho de conclusão de curso.

10.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Na organização curricular do curso de Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, foram considerados os seguintes princípios, considerando os objetivos do curso e perfil profissional do egresso a ser formado, a saber:

- Ensino com uma formação básica bastante sólida, fornecida por um conjunto de disciplinas obrigatórias fundamentais para a área do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação;
- Flexibilidade Curricular: permitir que o futuro profissional tenha uma formação básica forte e que complemente esta formação com disciplinas optativas e atividades diversas como estágios, iniciação científica, entre outras, na sua área de interesse específico.
- Atualidade: permitir que novas tecnologias e novos conceitos sejam facilmente agregados ao currículo através de disciplinas de caráter optativo;
- Qualidade da Formação: além das atividades didáticas em sala de aula, o currículo prevê uma série de outras atividades, como estágios, trabalho de conclusão do curso (TCC), disciplinas integradoras, atividades de iniciação científica, que buscam o aperfeiçoamento individual do aluno e o seu amadurecimento como um profissional especializado, mas com sólida formação básica.
- Interdisciplinaridade: várias disciplinas do núcleo básico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação podem ser cursadas em outros cursos do IFCE, além dos conteúdos abordados em uma disciplina servirem de base para várias outras subsequentes.

De um modo geral, a proposta curricular é formada por um conjunto de disciplinas obrigatórias, bem como um conjunto de disciplinas optativas, com as cargas definidas na Tab. 4, fruto da atuação conjunta e contínua do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do curso.

Tabela 4 – Distribuição da Carga Horária do Curso

	Atividades	máximo de horas-aula semanais	horas-aula totais	[%]
1	Disciplinas Obrigatórias	17,2	3440	66,7
2	Disciplinas Optativas Obrigatórias	4	160	3,1
3	Estágio	20	400	7,8
4	Total Obrigatório	41,2	4000	77,5
5	Atividades Complementares Não Obrigatórias	2	400	7,8

A Tab.5 apresenta o agrupamento das disciplinas de conteúdo básico, que fazem parte da proposta curricular. As Tabelas 6 e 8 apresentam, respectivamente, as disciplinas de conteúdo profissionalizante e de conteúdo específico (optativas). As denominações de conteúdos básico, profissionalizante e específico, seguem as denominações usadas na ??). As disciplinas de conteúdo básico também podem ser consideradas integradoras do ponto de vista do campus, pois são comuns a todos os cursos de engenharia, fazendo parte de uma integração entre os alunos do campus já nos semestres iniciais. Ressalta-se mais uma vez a atuação conjunta e contínua do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do curso, que definem tanto as disciplinas que fazem parte da matriz do curso, quanto a respectiva carga horária de cada uma destas.

Tabela 5 – Disciplinas de conteúdo básico

	Disciplinas	horas-aula semanais
1	Introdução à Engenharia	2
2	Cálculo I	4
3	Cálculo II	4
4	Cálculo III	4
5	Física I	4
6	Física II	4
7	Física III	4
8	Álgebra Linear	4
9	Química Geral	4
10	Inglês Técnico	2
11	Probabilidade e Estatística	4
12	Desenho Técnico	4
13	Desenho Auxiliado por Computador	4
14	Lógica de Programação	4
15	Linguagem de Programação	4
16	HST	2
17	Metodologia Científica e Tecnológica	2
18	Ética e Cidadania	2
19	Projetos Sociais	2

	Total / (% em relação à carga total obrigatória)	64 (32)
--	--	---------

Tabela 6 – Disciplinas de conteúdo profissionalizante

	Disciplinas	horas-aula semanais
1	Metrologia	4
2	Eletrônica I	4
3	Materiais I	4
4	Circuitos Elétricos I	4
5	Métodos Numéricos	4
6	Eletrônica II	4
7	Circuitos Elétricos II	4
8	Instrumentação	4
9	Sistemas Lineares	4
10	Resistência dos Materiais I	4
11	Microcontroladores	4
12	Eletrônica III	4
13	Instalações Elétricas	4
14	Controle I	4
15	Processamento Digital de Sinais	4
16	Controladores Lógicos Programáveis	4
17	Máquinas Elétricas	4
18	Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos	4
19	Empreendedorismo	2
20	Controle II	4
21	Acionamento de Máquinas	4
22	Dispositivos Periféricos	4
23	Robótica I	4
24	Sistemas Digitais de Controle Distribuído	4
25	Manufatura Auxiliada por Computador	4
26	Gestão e Controle da Qualidade	4
27	Gestão da Manutenção Industrial	4
28	TCC	2
29	Estágio Curricular	20
	Total / (% em relação à carga total obrigatória)	128 (64)

Tabela 7 – Disciplinas de conteúdo específico (optativas)

	Disciplinas	horas-aula semanais
1	Manufatura Integrada por Computador	4

2	Modelagem de Sistemas a Eventos Discretos	4
3	Processamento Digital de Imagens	4
4	Robótica II	4
5	Identificação de Sistemas	4
6	Sistemas Embarcados	4
7	Controle III	4
8	Equações Diferenciais Ordinárias	4
9	Inteligência Computacional Aplicada	4
10	Mecânica dos Fluidos	4
11	Libras	4
12	Educação Física	2
	Total / (% em relação à carga total obrigatória)	46 (23)

Tabela 8 – Disciplinas de conteúdo específico (optativas)

	Disciplinas	horas-aula semanais
1	Corrosão e Proteção Anti-Corrosiva	4
2	Tribologia e Lubrificação	4
3	Transportadores Industriais	4
4	Gestão de Projetos	4
5	Projeto de Engenharia	4
6	Manufatura Integrada por Computador	4
7	Processamento Digital de Imagens	4
8	Equações Diferenciais Ordinárias	4
9	Inteligência Computacional Aplicada	4
10	Libras	4
11	Educação Física	2
	Total / (% em relação à carga total obrigatória)	46 (23)

Apesar do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação ser anual, ressalta-se que as disciplinas de conteúdo básico são ofertadas todo semestre pelo campus, sejam elas no próprio curso, como também por outros cursos de engenharia. Tal política de combate à retenção e, consequentemente, da evasão, dá oportunidade ao discente, caso haja reprovação, desistência ou trancamento, de fazer tais disciplinas no semestre subsequente à perda da mesma.

10.2 MATRIZ CURRICULAR

A Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação do IFCE Campus Maracanaú, apresentada na Tab. 9, contempla todas as disciplinas do curso. De um modo geral, o curso está organizado em 10 (dez) semestres letivos, cada um com intervalo de tempo de 100 dias de atividades de ensino. Ao longo de cada semestre são trabalhadas Unidades Curriculares, cada uma com

seus objetivos e conjunto de habilidades a serem desenvolvidas, de forma que, ao final do curso, o graduando possa desenvolver as competências e habilidades necessárias à formação do futuro profissional.

A Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação contempla as disciplinas básicas, específicas e profissionalizantes necessárias para uma boa formação teórica e prática, conforme Tab. 9. Ao longo do curso, o discente deverá cursar pelo menos duas disciplinas de conteúdo específico (optativas), perfazendo um total de 160 horas. Vale ressaltar que, a partir da demanda de discentes e docentes, procura-se que em todos os semestres seja ofertada pelo menos uma das disciplinas optativas previstas, de forma que todo o conteúdo optativo seja disponibilizado aos discentes, sendo esta uma das ações para garantir a flexibilidade curricular. Ressalva-se ainda, que devem ser respeitados os pré-requisitos exigidos, conforme elencados na matriz curricular.

O aluno que obtiver aprovação em qualquer das disciplinas específicas ou optativas de cursos de nível equivalente, ofertadas no Eixo Tecnológico da Indústria, terá direito a aproveitar a referida disciplina no Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação.

Em obediência ao Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, Capítulo II, Artigo 3º, § 2º, a matriz curricular apresenta a disciplina de Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS para Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação. O ANEXO ??, apresenta o referido Decreto que em seu Capítulo II, Artigo 3º, § 2º diz: “A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir do ano da publicação deste Decreto”.

As componentes curriculares do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação estão detalhadas no Programa de Unidade Didática (PUD) das disciplinas. O PUD é um documento que descreve os pré-requisitos exigidos, carga horária (total, teórica e prática), número de créditos, período, interdisciplinaridade, temas atuais, ementa, objetivos, programa, metodologia, avaliação, recursos e as bibliografias básica e complementar.

O PUD das disciplinas é atualizado sempre que for detectada a necessidade de melhorias, adequando a disciplina à realidade dos alunos do curso e também às exigências do mercado de trabalho.

A relação completa dos PUDs das disciplinas do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação é listada no ANEXO ??.

A matrícula é requerida pelo interessado e operacionalizada por Unidades Curriculares no prazo estabelecido em calendário escolar do Campus Maracanaú. O regime de matrícula consta nas Seções I e II, Capítulo II, Título III, do Regulamento da Organização Didática (ROD) de junho de 2015, ANEXO ??.

A escolha de disciplinas só pode ser realizada a partir do segundo semestre, onde, no primeiro, o aluno é obrigatoriamente matriculado em todas as disciplinas do referido semestre. O período para integralização do curso é de 10 semestres letivos.

Tabela 9 – MATRIZ CURRICULAR ECA (5719)

Sem	Cod	Disciplina	CH	CR	PR
S1	04507.1	Álgebra Linear	80	4	
S1	04507.2	Cálculo 1	80	4	
S1	04507.3	Inglês Técnico	40	2	
S1	04507.4	Química Geral	80	4	
S1	04507.5	Introdução à Engenharia	40	2	
S1	04507.6	Desenho Técnico	80	4	
			400		
S2	04507.7	Cálculo 2	80	4	04507.2
S2	04507.8	Física 1	80	4	04507.2
S2	04507.9	Probabilidade e Estatística	80	4	04507.2
S2	04507.10	Lógica de Programação	80	4	
S2	04507.11	Desenho Auxiliado por Computador	80	4	04507.6
			400		
S3	04507.12	Cálculo 3	80	4	04507.7
S3	04507.13	Física 2	80	4	04507.8
S3	04507.14	Linguagem de Programação	80	4	04507.10
S3	04507.15	Eletrônica I	80	4	
S3	04507.16	Metrologia	80	4	
			400		
S4	04507.17	HST	40	2	
S4	04507.18	Física 3	80	4	04507.13
S4	04507.19	Metodologia Científica e Tecnológica	40	2	
S4	04507.20	Circuitos Elétricos I	80	4	04507.2
S4	04507.21	Métodos Numéricos	80	4	04507.14
S4	04507.22	Materiais	80	4	04507.4
			400		
S5	04507.23	Eletrônica II	80	4	04507.20
S5	04507.24	Circuitos Elétricos II	80	4	04507.20
S5	04507.25	Instrumentação	80	4	
S5	04507.26	Sistemas Lineares	80	4	04507.1
S5	04507.27	Resistência dos Materiais	80	4	04507.22
			400		
S6	04507.28	Microcontroladores	80	4	04507.14
S6	04507.29	Eletrônica III	80	4	04507.23
S6	04507.30	Instalações Elétricas	80	4	04507.20
S6	04507.31	Controle I	80	4	04507.24
			320		
S7	04507.33	Ética e Cidadania	40	2	
S7	04507.34	Processamento Digital de Sinais	80	4	04507.26
S7	04507.35	Controladores Lógicos Programáveis	80	4	04507.28

S7	04507.36	Máquinas Elétricas	80	4	04507.18
S7	04507.37	Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos	80	4	04507.30
			360		
S8	04507.38	Empreendedorismo	40	2	
S8	04507.40	Controle II	80	4	04507.31
S8	04507.41	Acionamento de Máquinas	80	4	04507.31
S8	04507.42	Dispositivos Periféricos	80	4	04507.28
			280		
S9	04507.44	Robótica I	80	4	04507.42
S9	04507.45	Sistemas Digitais de Controle Distribuído	80	4	
S9	04507.46	Manufatura Auxiliada por Computador	80	4	04507.11
			240		
S10	04507.47	Projetos Sociais	40	2	
S10	04507.48	TCC	40	2	
S10	04507.49	Gestão e Controle da Qualidade	80	4	
S10	04507.50	Gestão da Manutenção Industrial	80	4	
			240		
Opt	04507.51	Libras	80	4	
Opt	04507.52	Manufatura Integrada por Computador	80	4	
Opt	04507.53	Modelagem de Sistemas a Eventos Discretos	80	4	
Opt	04507.54	Processamento Digital de Imagens	80	4	04507.14
Opt	04507.55	Robótica II	80	4	04507.44
Opt	04507.56	Identificação de Sistemas	80	4	04507.31
Opt	04507.57	Sistemas Embarcados	80	4	04507.42
Opt	04507.58	Controle III	80	4	04507.40
Opt	04507.59	Educação Física	40	2	
Opt	04507.60	Equações Diferenciais Ordinárias	80	4	04506.7
Opt	04507.61	Inteligência Computacional Aplicada	80	4	04507.14
Opt	04507.62	Mecânica dos Fluidos	80	4	04507.13
			920		
		47 Disciplinas Obrigatórias	3440	172 cr.	
		12 Disciplinas Optativas	920	46 cr.	
		29 Disciplinas Profissionalizantes + Estágio	2560	128 cr.	
		19 Disciplinas Comuns/Básicas	1280	64 cr.	

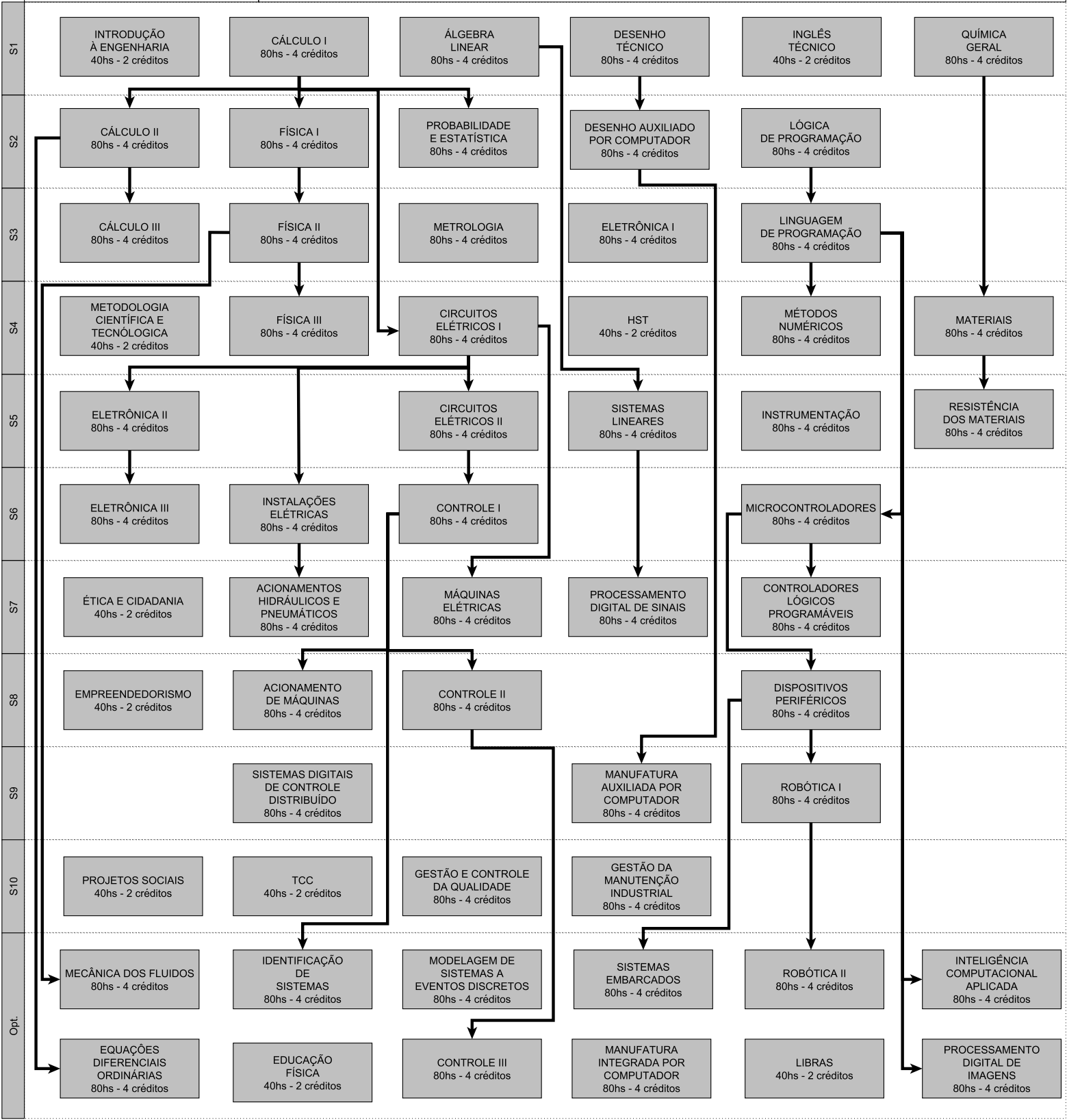
10.3 FLUXOGRAMA

Para um melhor entendimento da Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, apresenta-se a disposição gráfica da estrutura curricular contendo a carga horária do componente curricular, a quantidade de créditos e o fluxo de pré-requisitos.

FLUXOGRAMA DA MATRIZ CURRICULAR - VERSÃO: 02

IFCE
CAMPUS MARACANAÚ
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA

CURSO: ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO



10.4 ESTÁGIO CURRICULAR

Dentre as inovações propostas na organização curricular dos Cursos Superiores de Tecnologia, destaca-se o Estágio Supervisionado com carga horária mínima de 400 horas, a ser cursado em empresas relacionadas à área de formação do profissional. Essa atividade é obrigatória, ficando a diplomação do aluno(a) condicionada à realização da mesma.

O Estágio Supervisionado pode ser realizado após a conclusão do 5º semestre. Neste momento o estudante faz seu primeiro contato com a realidade da empresa, saindo do ambiente acadêmico com seus princípios teóricos e vislumbrando a complexidade daquele novo mundo, suas tecnologias, procedimentos, cultura e ambiente. Neste contexto a teoria é colocada à prova e a capacidade de relacionamento do estudante é exigida.

O Estágio Supervisionado tem como finalidades principais:

- Esclarecer às diversas realidades no ambiente de trabalho;
- Motivar o aluno ao permitir que ele possa avaliar o confronto “teoria x prática”;
- Propiciar uma consciência das suas necessidades teóricas e comportamentais;
- Criar uma visão geral do setor produtivo e da empresa em especial;
- Identificar áreas de interesse para a sua própria especialização no decorrer e após o término do curso.

O aluno será acompanhado por um professor orientador de estágio que terá uma dedicação de 4 horas mensalmente, dentro do período letivo estabelecido pela instituição, destinadas ao acompanhamento do estágio. Essa carga horária é distribuída na forma de reuniões que podem ser realizadas na empresa ou no próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Maracanaú. As reuniões devem sempre ocorrer com a apresentação de um relato das atividades que ele está realizando e do desempenho apresentado na execução dessas atividades.

Ao término do estágio o aluno deverá apresentar um Relatório Final, até 7 (sete) dias antes do término do período letivo estabelecido pela instituição de ensino.

A avaliação final do estágio será feita pelo professor orientador de estágio através dos conceitos SATISFATÓRIO ou INSATISFATÓRIO, considerando a avaliação da empresa, a compatibilidade das atividades executadas com o currículo da habilitação e a coerência das atividades desenvolvidas na carga horária prevista.

Em caso de parecer INSATISFATÓRIO o professor orientador de estágio poderá pedir ao estagiário um novo relatório ou a realização de um novo estágio.

Em atendimento aos documentos demandados pela Portaria MEC No 544, de 16 de junho de 2020; Ofício Conjunto Circular nº 03-2020 PROEN-PROEXT-PRPI-REITORIA - 01 de junho 2020; Ofício Conjunto Circular nº 5/2020 PROEN/PROEXT/PRPI/REITORIA - Plano de Trabalho Específico; Ofício Conjunto Circular nº 03-2020 PROEN-PROEXT-PRPI-REITORIA - 01 de junho 2020; Ofício Conjunto Circular nº 1/2021 PROEN/PRPI/PROEXT/REITORIA de 17 de março de 2021 e Ofício Circular nº 3/2021/CEAE/DEA/PROEXT/REITORIA-IFCE de 30 de março de 2021, o Colegiado do curso autorizou a realização dos estágios obrigatórios e não obrigatórios de forma remota conforme ATA de reunião do Colegiado de 05/03/2021, conforme Plano de trabalho anexado a este PPC (ANEXO II:

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO - PRÁTICA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO/NÃO OBRIGATÓRIO).

10.5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades Complementares ou Extra-Curriculares do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação constituem um conjunto de atividades didático-pedagógicas que permitem, no âmbito do currículo, a articulação entre teoria e prática, bem como a complementação das habilidades e saberes necessários a serem desenvolvidos durante o período de formação do profissional.

Tratam-se de atividades diversas, de cunho acadêmico, tecnológico e cultural, que fazem parte da vida escolar do aluno e que são relacionadas com o exercício profissional. De acordo com a ??), poderão também ser estimuladas atividades complementares tais como trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas técnicas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas juniores e outras atividades empreendedoras.

As atividades educacionais complementares devem privilegiar a construção de comportamentos sociais e profissionais que as atividades acadêmicas tradicionais, de sala de aula ou de laboratório, não têm condições de propiciar.

Nesta perspectiva, podem ser inseridas as atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo, além de privilegiar atividades de monitoria acadêmica e de iniciação científica ou tecnológica que propiciem a participação do estudante na vida da instituição. Podem aqui também serem desenvolvidas atividades esportivas e culturais, além de intercâmbios com instituições estrangeiras.

A carga mínima de atividades complementares não obrigatórias recomendada para o curso abrange um total de 400 horas-aula. Na sequência são descritas as atividades complementares mais comuns, os critérios para o aproveitamento de carga horária e as exigências para aproveitamento destas atividades complementares.

Vale destacar que é possível e até incentivada a inclusão e/ou retirada de atividades complementares, como forma do curso se adaptar às novas exigências do mundo do trabalho, sendo que isto será definido pelo NDE e Colegiado do curso.

10.5.1 Visitas técnicas

Acontecem a partir do primeiro semestre cursado, com o intuito de facilitar o processo ensino-aprendizagem das disciplinas cursadas para garantir um bom aproveitamento da mesma.

As visitas técnicas a empresas do Distrito Industrial de Maracanaú e da região metropolitana de Fortaleza são realizadas semestralmente. Uma vez por ano é realizada uma visita técnica a uma empresa de grande porte localizada em regiões fora do estado do Ceará.

10.5.2 Feiras, Seminários, Congressos e Semanas Tecnológicas

Os alunos são estimulados a participarem de Seminários, Congressos, Palestras e a participação como Monitor (Auxiliar) em Eventos. Alunos de iniciação científica tem seus trabalhos publicados em Eventos de nível nacional e internacional, participando como apresentadores.

O Eixo Tecnológico da Indústria do Campus Maracanaú, com o apoio da direção geral desta unidade e da reitoria do IFCE, realiza a SETIN (Semana de Tecnologias Industriais), que é um evento anual

de atividades de pesquisa e extensão. O evento também conta com o apoio de outras instituições e parceiros, tais como o IFCE – Campus Fortaleza, a AEDI (Associação das Empresas dos Distritos Industriais do Estado do Ceará) e o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

10.5.3 Programa de Monitoria e Bolsas de Trabalho

A monitoria é uma atividade desenvolvida por alunos de graduação, integrantes de projetos orientados para a diminuição dos índices de evasão e repetência, como também para a melhoria do padrão de qualidade dos cursos de graduação, coordenados por docentes. Além dos monitores bolsistas, remunerados com recursos orçamentários do IFCE, outros alunos podem se integrar aos projetos aprovados, na condição de monitores voluntários.

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, juntamente com o Diretoria de Ensino do Campus IFCE / Maracanaú, tem envidado esforços no sentido de fortalecer a componente prática da formação dos nos alunos, futuros engenheiros. Pela própria especificidade do Curso, uma integração eficiente entre a teoria e a prática no processo ensino-aprendizagem é indispensável à formação, com qualidade, dos profissionais exigidos pelo mercado de trabalho. Além disso, as atividades de caráter experimental se constituem, indubitavelmente, em fortes elementos de motivação para os estudantes em nível de Graduação.

O trabalho experimental possibilita o contato e a familiarização com equipamentos, montagens, circuitos, dispositivos e instrumentos de medição. Propicia a comprovação, no laboratório, dos conhecimentos teóricos adquiridos na sala de aula ou por outros meios. Permite ao estudante compreender as limitações e nuances dos modelos teóricos em face da prática de situações reais. Tais aspectos são fundamentais à formação do engenheiro, em particular do Bacharel em Engenharia de Controle e Automação. A atividade experimental, instigando o interesse pela investigação científica, também contribui para despertar vocações para a pesquisa.

As disciplinas em que os monitores geralmente atuam constituem a base indispensável ao preparo dos alunos do Curso para o prosseguimento e aprofundamento dos seus estudos no campo da Engenharia de Controle e Automação. Evidencia-se a necessidade de que seja fortalecida a atividade de Monitoria no Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, ao lado de outras iniciativas objetivando incrementar a integração teoria-prática.

No Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, o Programa de Monitoria e de bolsas de trabalho tem os seguintes objetivos principais:

- Proporcionar um maior equilíbrio entre teoria e prática no Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, contribuindo para a formação de engenheiros capacitados a enfrentar e resolver problemas colocados pela realidade;
- Fortalecer a componente experimental das disciplinas teóricas-práticas, em particular as de formação básica;
- Motivar os monitores e demais alunos no estudo das disciplinas - não raro excessivamente teóricas - objetivando a redução dos níveis de evasão no Curso;

- Permitir a redução do número de alunos em cada turma de laboratório - viabilizada pela presença de monitores - o que corresponderá a um melhor rendimento, com consequente melhoria da qualidade do ensino ministrado;
- Propiciar o surgimento e florescimento de vocações para a docência e a pesquisa, além de promover a cooperação acadêmica entre discentes e docentes.

10.5.4 Iniciação Científica com Bolsa ou de Forma Voluntária

A iniciação científica é a atividade complementar mais importante desenvolvida no curso, onde o aluno passa a fazer parte de uma equipe de pesquisa, tornando-se responsável pelo desenvolvimento de um tema. Esse tema se encaixa em um trabalho maior, envolvendo outros alunos de graduação e de mestrado. O aluno passa a aprender técnicas não desenvolvidas em sala de aula e passa a se especializar em determinadas áreas. Além do conhecimento adquirido, existe um grande progresso em nível individual, quanto à capacidade de trabalho, independência e responsabilidade.

O IFCE oferece Bolsas de Iniciação Científica através dos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica sendo elas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PIBIC/CNPq, ou da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, PIBIC/FUNCAP ambos destinados aos pesquisadores do IFCE com titulação de doutor, para as cotas PIBIC/FUNCAP. As bolsas oferecidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – PIBIC/IFCE são destinadas aos pesquisadores do IFCE com titulação de doutor, mestre ou especialista para as cotas PIBIC/IFCE.

Segundo a conceituação formal do CNPq, “o PIBIC é um programa centrado na iniciação científica de novos talentos em todas as áreas do conhecimento, administrado diretamente pelas instituições. Voltado para o aluno de graduação e servindo de incentivo à formação, privilegia a participação ativa de bons alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada, individual e continuada. Os projetos culminam com um trabalho final avaliado e valorizado, fornecendo retorno imediato ao bolsista, com vistas à continuidade de sua formação, de modo particular na pós-graduação”.

Além disso, o CNPq menciona que as bolsas de iniciação científica permitem que pesquisadores produtivos engajem estudantes de cursos superiores no processo acadêmico, otimizando a capacidade de orientação à pesquisa na instituição; promovem o aumento da produção científica, com o envolvimento de novos orientadores nas atividades de iniciação à pesquisa científica. Despertam vocação científica e incentivam talentos potenciais entre estudantes de cursos superiores, mediante suas participações em projetos de pesquisa, introduzindo o jovem graduando no domínio do método científico; proporcionam ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como estimulam o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; Despertam no bolsista uma nova mentalidade em relação à pesquisa além de preparar os estudantes para a pós-graduação.

Também são ofertadas bolsas de fomento na Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PIBITI/CNPq e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – PIBITI/IFCE destinados aos pesquisadores do IFCE com

titulação de doutor, ou perfil equivalente, e, para as cotas PIBITI/CNPq, pesquisador com titulação de doutor, mestre ou especialista para as cotas PIBITI/IFCE.

As bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBITI, propiciam à instituição um instrumento de formulação de sua política de inovação tecnológica, através da iniciação tecnológica na graduação, contribuem para a formação e a inserção de estudantes em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, formação e o engajamento de recursos humanos para atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação; contribuem para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no País, formação do cidadão pleno, com condições de participar de forma criativa e empreendedora na sua comunidade; possibilitam maior interação entre atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação, desenvolvidas na graduação e na pós-graduação além de envolver os pesquisadores nas atividades de formação de desenvolvimento tecnológico e inovação.

10.5.5 Grupos de Pesquisa

Hoje o Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação conta com o Núcleo de Pesquisa Aplicada e Inovação Industrial (NAI) que contempla os grupos de pesquisa que dão suporte aos alunos no desenvolvimento de pesquisa em nível de iniciação científica. Atualmente são 3 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e certificados pela instituição.

1. Grupo de Inspeção e Análise de Falhas (GIAF)

Atua no desenvolvimento de pesquisa em inspeção e análise de falhas aplicado ao setor industrial, visando a melhoria contínua dos processos, produtos manufaturados e plantas industriais, de forma a maximizar a vida útil dos equipamentos empregados na indústria. Contribui para a formação de profissionais especializados em inspeção e manutenção. O GIAF conta com a participação de 5 (cinco) pesquisadores e 4 (quatro) estudantes do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação como bolsistas de iniciação científica e 1 (um) estudante como voluntário.

As linhas de pesquisa do GIAF são:

- Análise Microestrutural de Metais
- Corrosão
- Inspeção e Ensaaios em Materiais
- Manutenção Preventiva e Preditiva

2. Grupo de Pesquisa em Sistemas Inteligentes (GPSI)

Atua no desenvolvimento de inovações científicas e tecnológicas aplicadas às áreas de Automação Industrial, Energia e Manutenção Industrial. Contribui para a melhoria contínua dos processos, plantas industriais e para a formação de profissionais especializados, atendendo às necessidades regionais e ao crescimento do parque industrial. O GPSI conta com a participação de 11 (onze) pesquisadores e 4 (quatro) estudantes do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação como bolsistas de iniciação científica e 1 (um) estudante como voluntário.

As linhas de pesquisa do GPSI são:

- Aproveitamento de Energias Alternativas e Eficiência Energética
- Controle e Automação Aplicados a Processos de Fabricação
- Inspeção e Manutenção Preditiva

3. Grupo de Pesquisa Energias Renováveis (GPER)

Atua no desenvolvimento de inovações científicas e tecnológicas aplicadas às áreas de Automação Industrial, Energia, Manutenção Industrial. Contribui para a melhoria contínua dos processos de geração de energia, atuando no desenvolvimento tecnológico e sustentável do parque industrial, visando diminuir os impactos da crise de energia e meio ambiente, além de contribuir para a formação de profissionais especializados, atendendo às necessidades regionais. O GPER conta com a participação de 11 (onze) pesquisadores e 4 (quatro) estudantes do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação como bolsistas de iniciação científica e 1 (um) estudante como voluntário.

As linhas de pesquisa do GPER são:

- Controle e Processamento de Energia
- Mecânica Aplicada à conservação do meio ambiente
- Energia Eólica
- Energia fotovoltaica

10.5.6 Bolsa de Monitoria e de Trabalho

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação dispõe através de programas de auxílio ao discente, bolsistas para atividades de monitoria e de trabalho atuando no apoio às atividades laboratoriais do curso. A atividade de monitoria é desenvolvida dentro de uma disciplina, por um aluno que já a tenha cursado e que tenha conseguido uma nota mínima de 7,0. Nesta atividade, há o contato com colegas mais novos, desenvolvendo no aluno monitor aspectos mais abrangentes de caráter didático-pedagógico, bem como a necessidade de aprofundamento na disciplina em questão.

10.5.7 Estágios não Obrigatórios

Estágios de curta duração também estão disponíveis para o aluno de graduação. Nesses estágios diferentes empresas e diferentes processos produtivos podem ser conhecidos, dando um maior embasamento e maior conhecimento no campo de trabalho futuro do aluno.

10.5.8 AeroDesign

O IFCE, Campus Maracanaú, conta com uma equipe de projeto de aeromodelos, a AirLamp Aerodesign - IFCE. Esta é formada, atualmente, por alunos dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Controle e Automação do campus. A AirLamp visa tirar a Engenharia do papel projetando aeromodelos eficientes, com o menor custo possível, materiais inovadores a fim de competir na competição organizada pela SAE Brasil. A inexistência de um pré-requisito tem como objetivo a participação de alunos de diversos níveis, incentivando o trabalho em equipes e uma maior adaptação do aluno ao ambiente do curso.

10.5.9 Enactus

A Enactus trata-se de uma organização internacional que mobiliza estudantes, acadêmicos e líderes de negócios que estão comprometidos a usar o poder da ação empreendedora para possibilitar o progresso no mundo. Guiados por professores conselheiros e especialistas em negócios, os estudantes participantes formam times em seus campi para criar e implementar projetos comunitários que empoderam pessoas para melhorar sua qualidade e padrão de vida. Essa experiência não somente transforma vidas, mas também ajuda os estudantes a desenvolverem o tipo de talento e perspectiva necessários para tornarem-se líderes eficazes e direcionados ao valor.

Uma série anual de campeonatos regionais e nacionais fornece um fórum para que os times possam apresentar os resultados dos seus projetos, e para que sejam avaliados por líderes de negócios, que atuam como juízes. Os campeões nacionais de cada país avançam para a prestigiada Enactus World Cup. Além do aspecto comunitário do programa, oportunidades significativas são criadas para o aprendizado e trocas de experiências entre gerações, além de expor estudantes e ex-alunos às empresas que procuram um novo talento.

O Time Enactus IFCE Maracanaú tem como objetivo ajudar comunidades do entorno do campus em seu desenvolvimento. A nível de instituição, a participação no time é considerada uma atividade de extensão. A inexistência de um pré-requisito tem como objetivo a participação de alunos de diversos níveis, incentivando o trabalho em equipes e uma maior adaptação do aluno ao ambiente do campus.

10.5.10 Cooperação Internacional

O Programa de Bolsas IFCE Internacional visa consolidar a internacionalização do IFCE, propiciando a interiorização destas ações, bem como possibilitar a participação de alunos de diferentes níveis de ensino, oportunizando a participação de discentes do ensino técnico cuja oferta para mobilidade internacional é quase inexistente. A fim de intensificar as atividades já desenvolvidas com instituições de ensino estrangeiras parceiras do IFCE, os discentes selecionados pelo presente programa através de edital serão enviados para cursar um semestre acadêmico em instituições de ensino de excelência em diferentes países. Além destas parcerias já consolidadas, outras instituições e indústrias têm sido utilizadas pelos alunos, colocando-se atualmente, como uma necessidade para a formação, tanto pelo aprendizado de novas línguas, quanto pelo contato com outras culturas.

10.5.11 Outras Atividades Complementares

Tratam-se de outras atividades complementares também aceitas no curso:

- Assistir a palestras
- Participação como debatedor em eventos na área do curso
- Apresentação de trabalhos como expositor em eventos na área
- Participação em projetos e programas de extensão promovidos ou não pelo IFCE
- Participação em cursos de extensão na área do curso de graduação ministrados ou não pelo IFCE
- Participação em cursos de extensão em geral

- Participação em atividades ou eventos culturais organizados pelo IFCE ou por outras instituições de Ensino Superior
- Participação em atividades nos centros acadêmicos ou diretórios de estudantes
- Participação em órgãos de direção de entidade de natureza acadêmica
- Representação em colegiados acadêmicos ou administrativos do IFCE
- Aprovação em disciplinas conexas
- Cursos de ensino a distância em áreas afins ao curso
- Outras atividades relativas a quaisquer colaborações em situações acadêmicas

Desta-se novamente que é possível e até incentivada a inclusão e/ou retirada de atividades complementares, como forma do curso se adaptar às novas exigências do mundo do trabalho, sendo que isto será definido pelo NDE e Colegiado do curso.

10.5.12 Carga Horária por Modalidade de Atividade Complementar

O aproveitamento da carga horária seguirá os critérios estabelecidos na Tab. 10. Deverá ser respeitado o limite de carga horária por cada Atividade Complementar descrita. A carga horária que exceder o cômputo geral, de acordo com as modalidades, não será aproveitada.

Tabela 10 – Carga horária por modalidade de atividade complementar

Atividade	CH por Atividade	CH Total
Visita técnica	Até 4h por visita	Até 60h
Feiras, Seminários, Congressos e Semanas Tecnológicas	Até 20h por evento	Até 60h
Programa de Monitoria e Bolsas de Trabalho	Até 30h por semestre	Até 60h
Iniciação Científica com Bolsa ou de Forma Voluntária	Até 20h por pesquisa	Até 80h
Grupos de Pesquisa	Até 20h por pesquisa	Até 80h
Bolsa de Monitoria e de Trabalho	Até 30h por semestre	Até 60h
Estágios não Obrigatórios	Até 70h	Até 70h
AeroDesign	Até 30h por semestre	Até 60h
Enactus	Até 30h por semestre	Até 60h
Cooperação Internacional	Até 40h por disciplina	Até 200h
Assistir a palestras	Até 4h por evento	Até 60h
Participação como debatedor em eventos na área do curso	Até 8h por evento	Até 60h
Apresentação de trabalhos como expositor em eventos na área	Até 20h por trabalho	Até 60h
Participação em projetos e programas de extensão promovidos ou não pelo IFCE	Até 20h por atividade	Até 80h

Participação em cursos de extensão na área do curso de graduação ministrados ou não pelo IFCE	Até 30h por curso	Até 60h
Participação em cursos de extensão em geral	Até 5h por curso	Até 20h
Participação em atividades ou eventos culturais organizados pelo IFCE ou por outras instituições de Ensino Superior	Até 10h por atividade	Até 40h
Participação em atividades nos centros acadêmicos ou diretórios de estudantes	Até 4h por atividade	Até 30h
Participação em órgãos de direção de entidade de natureza acadêmica	Até 10h por semestre	Até 40h
Representação em colegiados acadêmicos ou administrativos do IFCE	Até 10h por semestre	Até 40h
Aprovação em disciplinas conexas	Até 40h por disciplina	Até 80h
Cursos de ensino a distância em áreas afins ao curso	Até 60h	Até 60h
Outras atividades relativas a quaisquer colaborações em situações acadêmicas	Até 40h	Até 40h

10.5.13 Aproveitamento de Atividades Complementares

Ficam estabelecidas as seguintes exigências para o aproveitamento das Atividades Complementares, conforme Tab. 11. O controle do cumprimento dos créditos referentes às Atividades Complementares é de responsabilidade do coordenador do curso, a quem cabe avaliar a documentação exigida para a validação da atividade.

Tabela 11 – Aproveitamento de atividades complementares

Atividade	Documentação Necessária
Visita técnica	Declaração emitida pelo professor responsável atestando a quantidade de horas e que a mesma não foi registrada em diário como atividade de alguma disciplina
Feiras, Seminários, Congressos e Semanas Tecnológicas	Certificado de presença
Programa de Monitoria e Bolsas de Trabalho	Relatório do professor orientador
Iniciação Científica com Bolsa ou de Forma Voluntária	Relatório do professor orientador
Grupos de Pesquisa	Relatório do professor orientador
Bolsa de Monitoria e de Trabalho	Relatório do professor orientador
Estágios não Obrigatórios	Declaração emitida pelo setor de estágios
AeroDesign	Declaração de participação emitida pelos líderes da equipe

Enactus	Declaração de participação emitida pelos líderes do time
Cooperação Internacional	Declaração emitida pelo setor responsável
Assistir a palestras	Atestado de participação
Participação como debatedor em eventos na área do curso	Atestado de participação
Apresentação de trabalhos como expositor em eventos na área	Atestado de participação
Participação em projetos e programas de extensão promovidos ou não pelo IFCE	Declaração emitida pelo professor responsável atestando a quantidade horas e que a mesma não foi registrada em diário como atividade de alguma disciplina
Participação em cursos de extensão na área do curso de graduação ministrados ou não pelo IFCE	Atestado de participação
Participação em cursos de extensão em geral	Atestado de participação
Participação em atividades ou eventos culturais organizados pelo IFCE ou por outras instituições de Ensino Superior	Atestado de participação
Participação em atividades nos centros acadêmicos ou diretórios de estudantes	Atas de reunião e relatório de atividades
Participação em órgãos de direção de entidade de natureza acadêmica	Atas de reunião e relatório de atividades
Representação em colegiados acadêmicos ou administrativos do IFCE	Atas de reunião e relatório de atividades
Aprovação em disciplinas conexas	Histórico constando a nota obtida e o programa da disciplina
Cursos de ensino a distância em áreas afins ao curso	Certificado de conclusão
Outras atividades relativas a quaisquer colaborações em situações acadêmicas	Certificado de realização

Ao longo do semestre letivo, o aluno deverá apresentar os comprovantes cabíveis e suas respectivas cópias ao coordenador do curso, que os apreciará, podendo recusar a atividade se considerar insatisfatória e/ou o desempenho do aluno. Sendo aceita a atividade realizada pelo aluno, cabe ao coordenador do curso atribuir a carga horária correspondente.

É vedado o cômputo concomitante ou sucessivo, como Atividade Complementar, de cargas horárias ou conteúdos, trabalhos, atividades ou práticas próprias das disciplinas do currículo pleno, ou destinado à elaboração e defesa do TCC, ou desenvolvidos nos estágios curriculares.

De atos ou decisões do coordenador do curso caberá recurso à Direção de Ensino do campus.

10.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

O TCC trata-se de um trabalho acadêmico de caráter obrigatório que tem o objetivo de promover a consolidação dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. Além disso, visa a iniciação e envolvimento do aluno de graduação no campo da pesquisa científica.

Quando da elaboração do trabalho para apresentação, o aluno deve se matricular na disciplina de TCC, sendo que, para tal, é obrigatório que este tenha cumprido no mínimo de 80% dos créditos obrigatórios constantes na matriz do curso. A entrega de um pré-projeto de TCC constitui pré-requisito obrigatório para que possa matricular-se na disciplina.

Desta feita, o professor da disciplina de TCC, além de cumprir o programa constante no respectivo PUD, atuará como um coordenador do trabalho implementado pelo aluno e seu professor orientador.

O aluno pode optar por apresentar um artigo que tenha sido aceito para publicação em periódico ou artigo que tenha sido apresentado em um evento científico, desde que conste o nome do **professor orientador** na lista de autores. O artigo será submetido à análise do professor de TCC que emitirá um parecer quanto à relevância e atualidade do trabalho. Caso o artigo seja aceito **sem alterações** como substituto da monografia, o aluno poderá passar para a fase de apresentação pública do trabalho. Caso contrário, o aluno deverá iniciar o desenvolvimento de uma monografia (baseada no Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos do IFCE, aprovado através da Resolução 034/Consup, de 27 de março de 2017 e disponível no endereço <https://ifce.edu.br/proen/bibliotecas/normalizacao-de-trabalhos-academicos>) ou artigo (científico ou técnico) visando a publicação em periódico de circulação nacional ou internacional com avaliação Qualis A ou B nas áreas de engenharia, computação ou interdisciplinar da CAPES.

O desenvolvimento do trabalho será acompanhado por um professor orientador que proporciona aos alunos subsídios para construir algo, tais como: definição do tema, acompanhamento das atividades práticas e/ou teóricas, revisão da parte escrita e conclusão do trabalho. A disciplina de TCC terá um professor responsável que atuará como coordenador das atividades implementadas pelo aluno e seu professor orientador, o qual acompanhará o cumprimento das seguintes etapas:

- Entrega do Pré-Projeto do TCC ou artigo publicado;
- Entrega do termo de aceite de orientação assinado pelo professor orientador;
- Entrega de relatórios da execução de atividades referentes à monografia ou artigo;
- Entrega da versão impressa para apresentação pública;
- Apresentação pública da monografia ou artigo;
- Entrega da versão final da monografia ou artigo.

Os prazos de cada uma das etapas acima serão definidos pelo professor da disciplina de TCC juntamente com a coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação. Somente após a conclusão da última etapa pelo aluno será lançada a nota da disciplina no sistema acadêmico.

10.6.1 Entrega do Pré-Projeto do TCC

O Pré-Projeto é um documento que apresenta a percepção do aluno quanto ao trabalho que será executado. Este documento é importante para orientar as atividades e permitir um bom planejamento do

aluno. A viabilidade do projeto será analisada pelo orientador e pelo professor da disciplina de TCC, o qual poderá sugerir ajustes com o objetivo de melhorar as chances de conclusão no tempo previsto.

O Pré-Projeto deve ser apresentado à coordenação de curso como pré-requisito para matrícula na disciplina de TCC. A estrutura mínima do documento contemplar:

- Capa;
- Tema;
- Problema;
- Objetivos;
- Justificativa;
- Metodologia;
- Cronograma;
- Referências Bibliográficas.

10.6.2 Entrega do termo de aceite de orientação assinado pelo professor orientador

O termo é um compromisso assumido pelo professor orientador e seu respectivo orientando com relação ao cumprimento das etapas e do cronograma de elaboração e entrega do TCC. É importante ressaltar que o professor orientador é responsável pela qualidade e garantia de aprovação do TCC. O termo deverá obedecer ao modelo descrito a seguir.

TERMO DE ACEITE DE TCC

Eu, <nome do professor>, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Ceará - Campus Maracanaú, Eixo Tecnológico da Indústria, declaro para os devidos fins, que aceito orientar o(a) aluno(a) <nome completo do(a) aluno(a)> do <nome do curso> na execução do Trabalho de Conclusão de Curso cujo título é <título do trabalho>.

Maracanaú - CE, dia / mês / ano

assinatura do professor orientador

10.6.3 Entrega de relatórios da execução de atividades referentes ao TCC

Os relatórios têm o objetivo de auxiliar o acompanhamento das atividades previstas para a elaboração do TCC. O professor da disciplina de TCC poderá solicitar ao aluno e/ou ao professor orientador que façam ajustes necessários à boa qualidade do trabalho.

10.6.4 Entrega da versão para apresentação pública

De forma a atender as demandas do professor da disciplina de TCC e da respectiva banca examinadora, devem ser entregues a versão digital (em pdf) do texto para apresentação, bem como cópias impressas com encadernação simples (caso necessárias) ao professor da disciplina de TCC, que terá a responsabilidade de repassar essas a cada membro da banca examinadora.

10.6.5 Apresentação pública do TCC

Trata-se de uma seção pública tendo uma banca examinadora composta pelo professor orientador, como presidente, e mais dois membros, sendo pelo menos um deles do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Um dos membros da banca, à exceção do presidente, pode ser de uma empresa industrial ou de outra instituição, pública ou privada, de ensino superior de graduação em áreas tecnológicas. Todos os membros da banca devem possuir, pelo menos, pós-graduação em nível de especialização. A apresentação do TCC é pública, portanto aberta para qualquer membro da sociedade que desejar assistir.

A apresentação é dividida em quatro etapas:

- Apresentação do trabalho pelo proponente: utiliza recursos multimídia para melhor visualização dos membros da banca e de todas as pessoas que estiverem presentes. O tempo de duração da apresentação deve ser de no máximo 30 (trinta) minutos.
- Arguições e considerações por parte da banca: após a apresentação do trabalho, cada membro da banca inicia o processo de arguição e considerações, onde são apontadas sugestões para melhoria do trabalho e possíveis correções. Após todos os membros da banca concluírem suas arguições e considerações, o presidente pode determinar um tempo para questionamentos e considerações das pessoas que estão assistindo a defesa.
- Reunião da banca com o professor da disciplina de TCC: é a última etapa da apresentação e ocorre para que os membros da banca e o professor da disciplina de TCC discutam, de maneira reservada, as características do trabalho apresentado e deliberem pela nota do trabalho.
- Composição da nota da disciplina de TCC: cada membro da banca juntamente com o professor da disciplina de TCC atribuirão uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), em formulário específico, e a média aritmética dessas notas será a nota final da disciplina de TCC. Essa etapa dará origem ao Parecer de Trabalho de Conclusão de Curso, que será o documento oficial a ser considerado para registro da nota final atribuída à disciplina de TCC.
- Comprovação de participação dos membros da banca: cada membro da banca examinadora receberá uma declaração, pela Coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, que comprovará a respectiva participação de cada um deles na defesa do TCC junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e a qualquer outra instituição de natureza pública ou privada.

10.6.6 Entrega da versão final do TCC

Após a apresentação do TCC, o(a) aluno(a) deve efetuar as correções e/ou melhorias propostas pela banca examinadora. A aceitação da versão final com suas respectivas correções e/ou melhorias será confirmada por meio de um consenso entre o professor orientador e o professor da disciplina de TCC.

A validade das notas atribuídas ao trabalho apresentado está condicionada à entrega do arquivo eletrônico em mídia digital, o qual será disponibilizado para acesso público no Sistema de Bibliotecas do IFCE - SIBI (no endereço eletrônico <http://biblioteca.ifce.edu.br/>). É importante ressaltar que nesta versão final deve conter a ficha catalográfica, fornecida pela biblioteca do *campus*, e o Parecer de Trabalho de Conclusão de Curso, fornecido pela coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação.

A nota da disciplina de TCC será distribuída igualmente na média dos 02 (dois) períodos, N1 e N2, do semestre letivo.

11 APROVEITAMENTO E VALIDAÇÃO DO CONHECIMENTO

No que se refere ao aproveitamento de componentes curriculares cursados, o IFCE assegurará aos estudantes ingressantes e veteranos o direito de aproveitamento, mediante análise, desde que haja compatibilidade de programa e carga horária de, no mínimo, 75% do total estipulado para o componente curricular a ser aproveitado. O componente curricular apresentado deve estar no mesmo nível de ensino ou em um nível de ensino superior ao do componente curricular a ser aproveitado, devendo ser solicitado no máximo uma vez.

No aproveitamento, deverão ser considerados os conhecimentos adquiridos não só para as disciplinas do semestre em curso, como também para as de semestres posteriores, no caso de aluno recém-ingresso. Este, terá 10 (dez) dias após a sua matrícula, para requerer o aproveitamento de disciplina. Quanto ao aluno veterano, o aproveitamento será para o semestre/ano posterior, devendo a solicitação ser feita durante os 30 (trinta) primeiros dias do semestre em curso. E devem ser considerados, ainda, os demais critérios de aproveitamento determinados no Título III, Capítulo IV, Seção I, do ROD, que trata do aproveitamento de componentes curriculares.

Já no que se refere à validação de conhecimentos, o IFCE validará conhecimentos adquiridos em estudos regulares ou em experiência profissional de estudantes do IFCE com situação de matrícula em matriculado, mediante avaliação teórica ou prática. O requerente poderá estar matriculado ou não no componente curricular para o qual pretende validar conhecimentos adquiridos. Não poderá ser solicitada validação de conhecimento para estágio curricular, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares, assim como para estudantes que tenham sido reprovados no IFCE no componente curricular cuja validação de conhecimentos foi solicitada.

A solicitação de validação de conhecimentos deverá ser feita mediante requerimento protocolado e enviado à coordenadoria do curso, juntamente com o envio dos seguintes documentos: declaração, certificado ou diploma - para fins de validação em conhecimentos adquiridos em estudos regulares, cópia da Carteira de Trabalho (páginas já preenchidas) ou declaração do empregador ou de próprio punho, quando autônomo - para fins de validação de conhecimentos adquiridos em experiências profissionais anteriores e documentação complementar, caso seja solicitado pela comissão avaliadora.

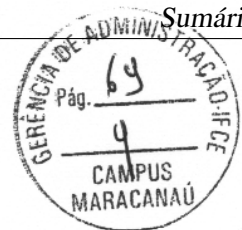
O calendário do processo de validação de conhecimentos deverá ser instituído pelo próprio campus. Porém, a validação deverá ser solicitada nos primeiros 30 (trinta) dias do período letivo em curso e todo o processo de validação deverá ser concluído em até 50 (cinquenta) dias letivos do semestre vigente, a contar da data inicial de abertura do calendário do processo de validação de conhecimentos, definida pelo campus.

A validação de conhecimentos de um componente curricular só poderá ser solicitada uma única vez e devem ser considerados, ainda, os demais critérios de aproveitamento determinados no Título III, Capítulo IV, Seção II, do ROD, que trata da validação de conhecimentos.

REFERÊNCIAS



PREFEITURA DE MARACANAÚ

**TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARACANAÚ E O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ**

O **MUNICÍPIO DE MARACANAÚ**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 07605850/0001-62, com sede na Rua 01, nº 652, Palácio Jenipapeiro, Novo Maracanaú, em Maracanaú – CE, neste ato representado por seu Prefeito, **ROBERTO SOARES PESSOA**, brasileiro, casado, Economista, Cédula de Identidade nº 135.115/SSP-CE, CPF nº 001.137.353-91, diplomado em 18/12/2004, residente e domiciliado no Município de Maracanaú, Estado do Ceará, doravante denominado **CONCEDENTE**, e do outro lado o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ**, anteriormente denominada de CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO CEARÁ – CEFET-CE, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, sediado na Avenida 13 de Maio nº 2081, CEP: 60.040-531, Bairro de Fátima, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MF nº 10.744.098/0001-45, neste ato representado por seu Reitor “Pro Tempore”, o Prof. **CLÁUDIO RICARDO GOMES DE LIMA**, brasileiro, casado, Cédula de Identidade nº 862.293/SSP-CE, CPF nº 163.846.873-72, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 3º, inciso IV do Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 845/MEC, de 26/05/1999 (DOU de 26/05/1999), doravante denominado **CONCESSIONÁRIO**, celebram entre si o presente **Termo de Concessão de Direito Real de Uso, Processo Administrativo nº 23259.000684/2011-84**, elaborado de acordo com a minuta previamente examinada e em conformidade da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, modificada pela Lei nº 8.883, de 08/06/94, e, posteriores alterações e demais normas regulamentares, bem como, pela Lei Municipal nº 1.598, de 13 de setembro de 2010, mediante as seguintes cláusulas ora pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Concessão de Direito Real de Uso tem como objeto a Concessão do imóvel pertencente ao Município de Maracanaú, denominado de TERRENO 01, constituído por uma parte do terreno situado no lugar denominado Pajuçara, hoje, bairro Distrito industrial I, no Município e Comarca de Maracanaú-Ceará, situado na esquina da Avenida Parque Sul com a Avenida Parque Central, com 03 vias de acesso, onde se localiza o Distrito Industrial de Fortaleza (DIF I), com área total de 75.051,87m² (setenta e cinco mil, cinqüenta e um vírgula oitenta e sete metros quadrados), objeto da Matrícula nº 2830 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Maracanaú-CE, objetivando às obras de implantação, instalação e funcionamento do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, em Maracanaú, com as seguintes extremidades e dimensões:

Ao Norte (frente), lado par, limitando-se com a faixa de domínio da Avenida Parque Sul, medindo 350,00m (trezentos e cinqüenta metros metros);

Ao Sul (fundos), limitando-se em dois seguimentos, sendo o primeiro limitando-se com a faixa de domínio da Avenida I do Conjunto Habitacional Carlos Jereissati I, medindo 55,00m (cinqüenta e cinco metros), e o segundo segmento limitando-se com a faixa de domínio da

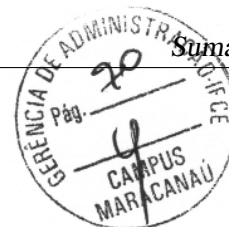
Rua 01, nº 652, Palácio do Jenipapeiro, Conjunto Novo Maracanaú, Maracanaú, Ceará
CEP 61.905-430

FRANCISCO GILSON VIANA MARTINS
Procurador Geral do Município
OAB/CE 1.081





PREFEITURA DE MARACANAÚ



Sumário

Avenida Contorno Norte do Conjunto Timbó, medindo 295,00m (duzentos e noventa e cinco metros), perfazendo uma extensão total de 350,00m (trezentos e cinquenta metros);

Ao Leste (lado direito), limitando-se com parte da faixa de domínio da Avenida Parque Central, medindo 211,81m (duzentos e onze metros e oitenta e um centímetros); e,

Ao Oeste (lado esquerdo), com o TERRENO 02 do desmembramento, de propriedade da VANINI NORDESTE S/A, medindo 217,08m (duzentos e dezessete metros e oito centímetros).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da presente CONCESSÃO será de **até 25 (vinte e cinco) anos**, a partir da assinatura do Termo, podendo ser renovado, de comum acordo entre as partes, por igual período, hipótese em que a proposta da prorrogação deverá ser apresentada, por escrito, até 60 (sessenta) dias antes do término do prazo previsto nesta Cláusula.

A presente CONCESSÃO se extinguirá automaticamente a partir da doação da propriedade do imóvel objeto do aludido Termo para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CEFET

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:

- 1 – Ceder ao CONCESSIONÁRIO o imóvel que trata a Cláusula Primeira;
- 2 – Transmitir ao CONCESSIONÁRIO o imóvel de que trata a Cláusula Primeira;
- 3 – Exigir do CONCESSIONÁRIO o documento comprobatório de recebimento do imóvel cedido devidamente assinado;
- 4 – Envidar os esforços, a fim de ser efetivada a respectiva doação do imóvel referido na Cláusula Primeira;
- 5 – Custear, através da Secretária de Educação, os consumos de água e esgoto, telefone e energia elétrica do imóvel referido na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO:

- 1 – Receber do CONCEDENTE o imóvel que trata a Cláusula Primeira;
- 2 – Usar o imóvel cedido, rigorosamente dentro das finalidades previstas na Cláusula Primeira;
- 3 – Assinar o documento comprobatório de entrega e recebimento do imóvel cedido;
- 4 – Utilizar o imóvel, objeto deste instrumento, exclusivamente para a finalidade a que se propõe, não podendo ceder, transferir ou alienar o imóvel a terceiros, sob pena de rescisão automática deste pacto;
- 5 – Ser responsável por todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel aqui referido, na parte que lhe couber.

CLÁUSULA QUINTA – DA REVERSÃO

Em caso de descumprimento por parte do CONCESSIONÁRIO da CLÁUSULA PRIMEIRA do presente Termo, o imóvel será revertido, automaticamente, ao patrimônio do Município de Maracanaú.

Rua 01, nº 652, Palácio do Jânipapeiro, Conjunto Novo Maracanaú, Maracanaú, Ceará
CEP 61.905-430

FRANCISCO GILSON VIANA MARTINS
Procurador Geral do Município
OAB/CE 1.981

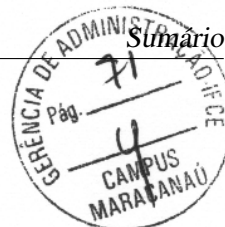
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA DE MARACANAÚ



CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO/RESILIÇÃO

A presente CONCESSÃO será cancelada automaticamente, caso sejam descumpridas quaisquer das Cláusulas e condições deste Termo, ou resilição por qualquer das partes, comunicando-se por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, tal situação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo deverá ser publicado no Diário Oficial de União, em forma de extrato, correndo tal iniciativa e despesa por conta do CONCESSIONÁRIO, conforme disposto no Parágrafo Único do Art. 61 da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA COBRANÇA

Pela Tradição do objeto, ora cedido, o CONCEDENTE não cobrará do CONCESSIONÁRIO quaisquer ônus.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

O Foro competente, para dirimir as questões decorrentes da execução desta CONCESSÃO, é o da Justiça Federal de Fortaleza, Seção Judiciária do Estado do Ceará.

Assim pactuadas, as partes assinam o presente Termo/Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município em 05 (cinco) vias de igual teor, perante as testemunhas que também o firmam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Maracanaú, 18 de julho de 2011.

MUNICÍPIO DE MARACANAÚ

ROBERTO PESSOA

Prefeito de Maracanaú

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

CLÁUDIO RICARDO GOMES DE LIMA
Reitor "Pro Tempore"

TESTEMUNHAS:

Francisca Deusdará
CPF nº 219.821.633-72

Francisco Praxedes
CPF nº 358.529.503-78

Rua 01, nº 652, Palácio do Jenipapeiro, Conjunto Novo Maracanaú, Maracanaú, Ceará
CEP 61.905-430

FRANCISCO GILSON VIANA MARTINS
Procurador Geral do Município
OAB/CE 1.081

